ALDx

Tutorial Semua Level

Tutorial bergambar Level 1 Pengguna sampai Level 4 Admin server.

Diperbarui 12 November 2026

Isi

1. Tutorial ALDx per Level
2. Level 1 · Pengguna: Membaca Dashboard
3. Level 2 · Analis: Membuat Chart & Dashboard dengan Studio Visual
4. Level 3 · Admin Data: Dataset, Hak Akses, Ekstrak & Upload
5. Level 4 · Admin Server: Memasang, Memantau, Merawat

Tutorial ALDx per Level

Tutorial ini ditulis untuk pengguna **tanpa latar belakang IT**. Setiap langkah disertai gambar; angka di dalam lingkaran emas pada gambar menunjukkan urutan bagian yang dibahas.

Level	Untuk siapa	Bisa apa setelah selesai	Waktu belajar
Level 1 · Pengguna	semua pengguna	login, membaca & menyaring dashboard, mengunduh data, bertanya ke Asisten AI	1 jam
Level 2 · Analis	pembuat laporan di unit kerja	membuat chart & dashboard sendiri dengan seret-lepas, peta, ramalan	3 jam
Level 3 · Admin data	pengelola data di unit/divisi	menghubungkan sumber data, menyiapkan dataset, ekstrak, hak akses data	3 jam
Level 4 · Admin server	tim TI pengelola server	memasang, memantau, mengatur kapasitas, mencadangkan, upgrade	4 jam

Setiap level mengandaikan level sebelumnya sudah dikuasai.

Bahan untuk pengajar (rencana sesi, latihan, kuis, kunci jawaban): ../bahan-ajar/

Data latihan

Semua tutorial memakai **data fiktif** yang aman dipakai siapa saja:

Dataset	Isi
`latihan_penjualan`	penjualan bulanan perusahaan ritel rekaan *PT Contoh Sejahtera*, Jan 2023 – Des 2025: 6 cabang, 5 kategori produk, 4 saluran penjualan
`latihan_lokasi_pelanggan`	1.500 pelanggan rekaan dengan koordinat & provinsi
`latihan_penjualan_harian`	**± 2,3 juta baris** penjualan harian 2021–2025, 138 outlet di 17 provinsi; hierarki bawaan *Wilayah*, *Kalender*, *Produk*; pola Lebaran & anomali untuk ramalan
Dashboard **Latihan: Wilayah & Prediksi (fiktif)**	alamat `/superset/dashboard/latihan-wilayah/`
Dashboard **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)**	alamat `/superset/dashboard/latihan/`

Admin memuatnya dengan `scripts\data-latihan.ps1`. Angkanya selalu sama, sehingga hasil latihan bisa dicocokkan dengan kunci jawaban.

Kamus singkat

Istilah	Arti sederhana
Dashboard	satu halaman berisi beberapa grafik tentang satu topik
Chart / grafik	satu gambar data (batang, garis, peta, …)
Dataset	tabel data yang menjadi bahan chart
Dimensi	kolom untuk mengelompokkan: cabang, kategori, bulan (biasanya teks/tanggal)
Ukuran	kolom angka yang dijumlah/dirata-rata: total penjualan, jumlah transaksi
Filter	menyaring agar hanya sebagian data yang tampil
Agregasi	cara meringkas angka: Jumlah (SUM), Rata-rata (AVG), Hitung (COUNT), …
Ekstrak	salinan data di server ALDx (ALDx Engine) agar dashboard cepat
Hak akses data (RLS)	aturan otomatis: pengguna hanya melihat data yang menjadi bagiannya (mis. cabangnya)
Ramalan	perkiraan nilai bulan-bulan berikutnya berdasarkan pola masa lalu
Koneksi	jalur ke satu sumber data (database kantor, data warehouse, atau berkas yang diimpor)

Membaca singkatan angka

Di halaman Superset (dashboard, Explore)	Di Studio Visual	Arti
`k`	`rb`	ribu
`M`	`jt`	juta
`B`	`M`	**miliar**
`T`	`T`	triliun

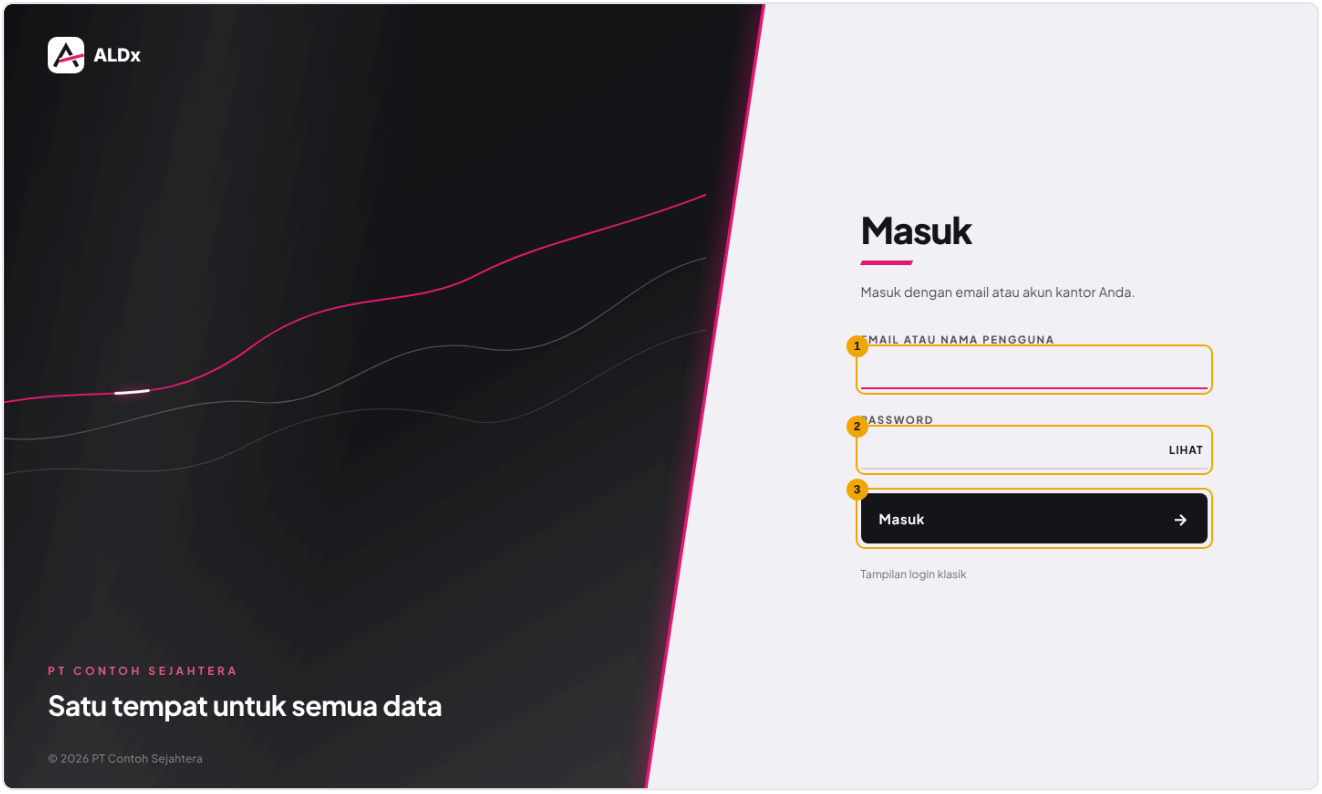
Contoh: `667B` di dashboard = `667,4 M` di Studio = **Rp667,4 miliar**. Arahkan kursor ke angka untuk melihat nilai lengkapnya.

Level 1 · Pengguna: Membaca Dashboard

Untuk: semua pengguna · **Waktu:** ± 1 jam · **Hasil:** bisa login, membuka dashboard, menyaring data, mengunduh, dan bertanya ke Asisten AI.

> Beberapa tombol bawaan Superset berbahasa Inggris. Terjemahannya ditulis dalam kurung.

1. Masuk (login)



1. Buka browser (Chrome/Edge), ketik alamat yang diberikan admin, misalnya `http://analytics.perusahaan.local:8088`.
2. **(1) Nama pengguna**: akun yang diberikan admin. Bila kantor memakai login jaringan (LDAP/Active Directory), pakai username yang sama dengan login komputer kantor.
3. **(2) Password**: password akun tersebut.
4. Klik **Masuk**.

Halaman login menampilkan nama, logo, dan warna perusahaan Anda; latarnya bergerak perlahan. Bila komputer Anda diatur untuk mengurangi animasi, latar tampil diam. Tampilan bawaan Superset tetap tersedia di alamat `/login/?klasik=1`.

Masalah	Penyebab	Yang dilakukan
"Nama pengguna atau password salah"	salah ketik, atau password baru saja diganti	ulangi; pastikan Caps Lock mati

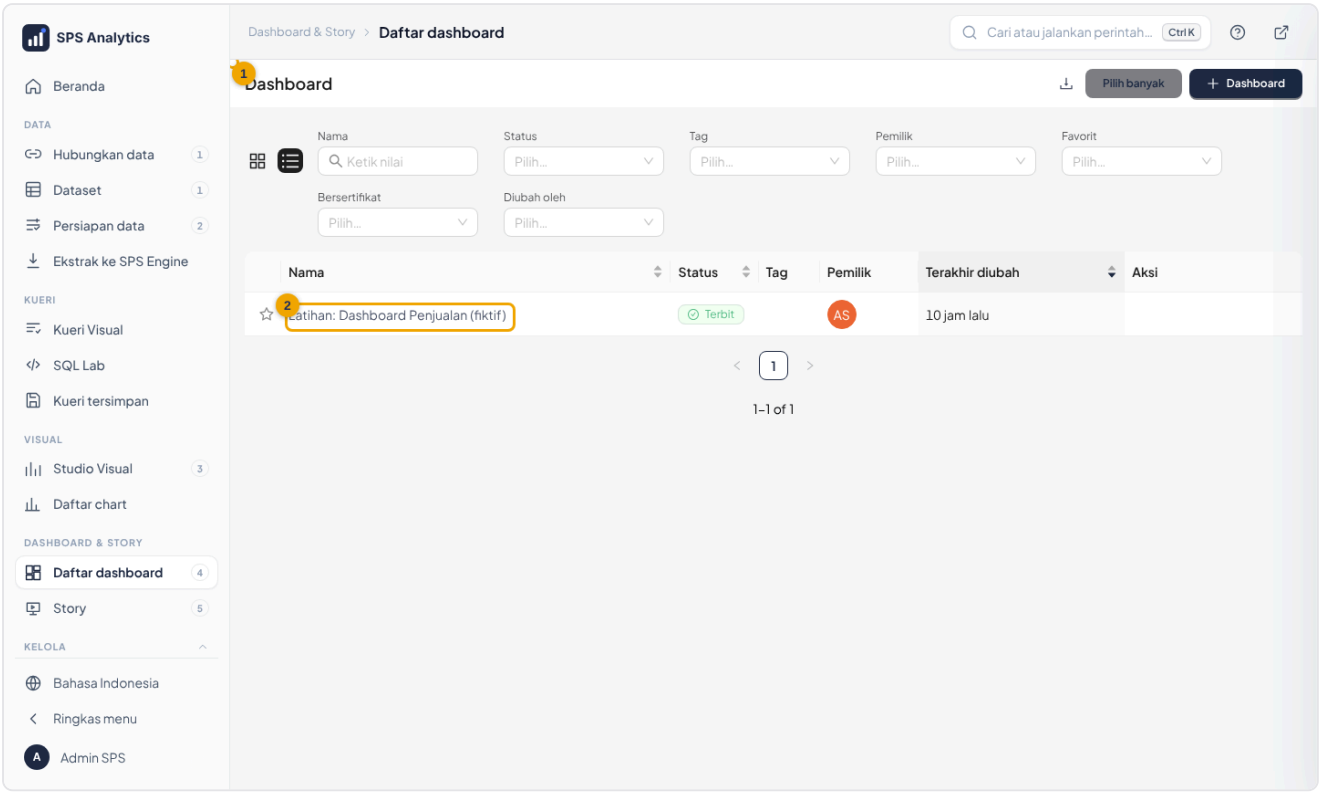
Masalah	Penyebab	Yang dilakukan
Halaman tidak terbuka	di luar jaringan kantor	sambungkan VPN kantor / tanyakan alamat ke admin
Setelah login, dashboard kosong	hak akses belum diatur	hubungi admin data unit Anda

Setelah login, Anda melihat **Beranda** (atau halaman depan yang ditentukan admin).

Mengenal layar (22): menu di **kiri** tersusun sesuai urutan kerja; kotak **Cari** di atas (`Ctrl + K`) menemukan halaman, dashboard, atau chart; tombol **?** menjelaskan cara pakai halaman yang sedang dibuka; bahasa (Indonesia, English, 日本語) dan tombol **Keluar** ada di menu **avatar** kanan atas. Di ponsel, menu ada di bilah bawah dan tombol ☰.

---

2. Mencari dashboard

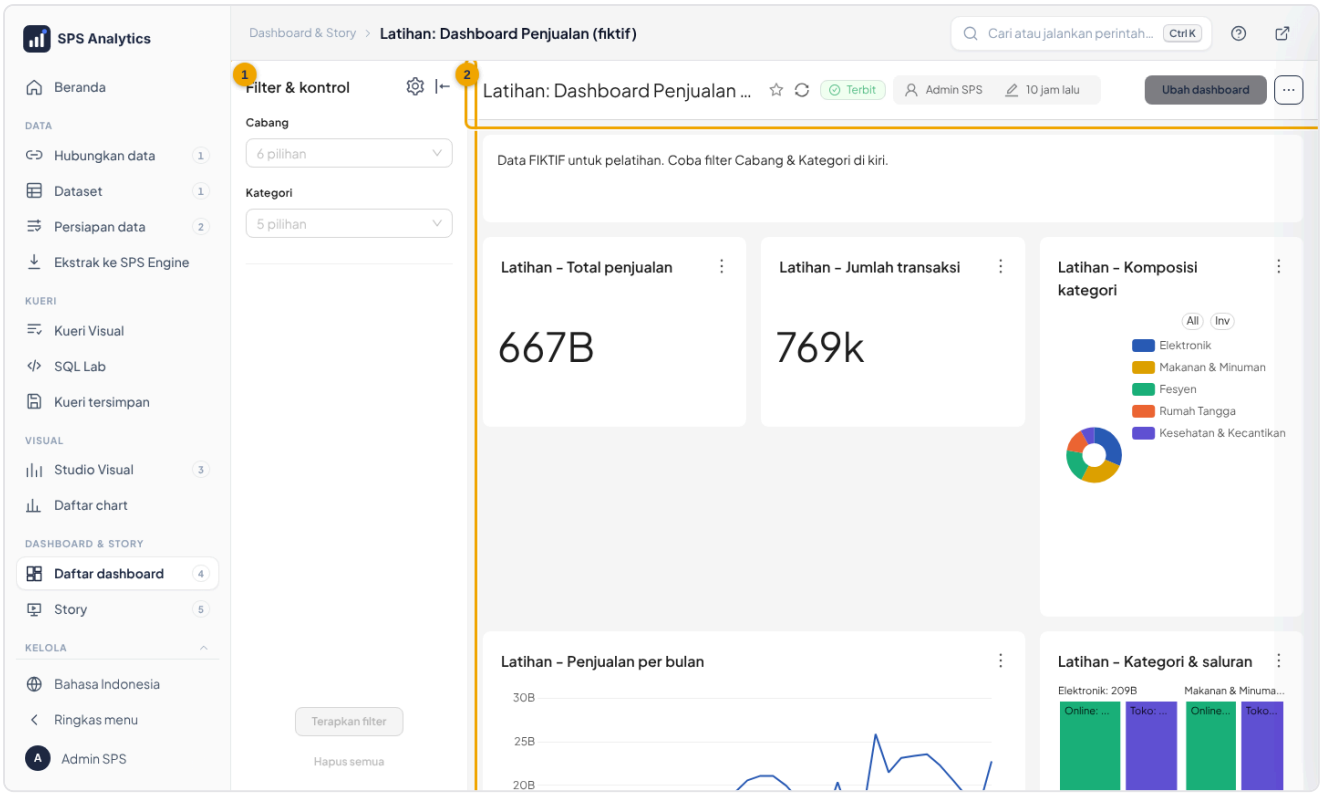


1. Klik **Daftar dashboard** di menu kiri (grup *Dashboard & Story*). Cara cepat: tekan `Ctrl + K`, ketik nama dashboard, lalu `Enter`. Anda hanya melihat menu yang boleh dipakai.
2. Ketik sebagian judul di kotak pencarian, misalnya `latihan`.
3. **(2)** Klik judul **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)**.

Tips: klik **bintang** ☆ di sebelah judul dashboard untuk menjadikannya favorit; dashboard favorit muncul di Beranda.

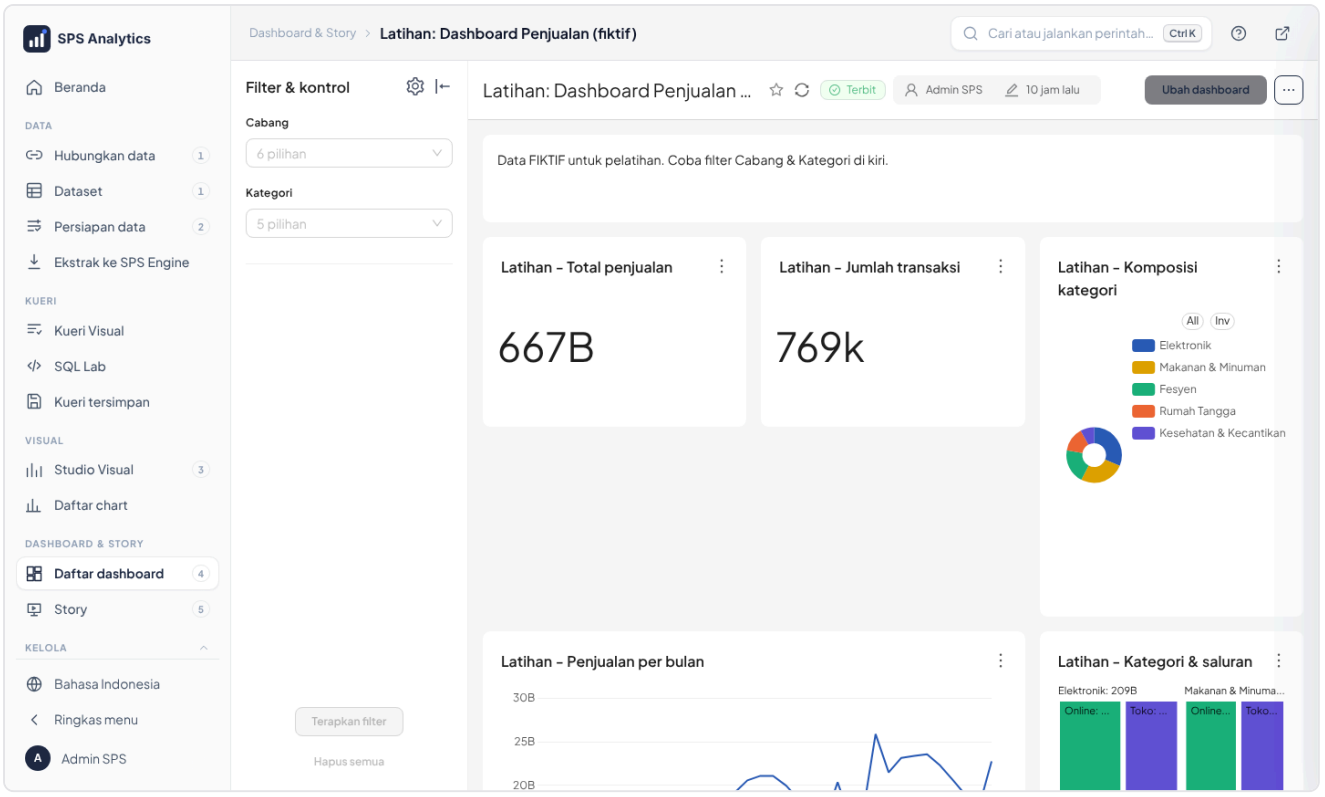
---

3. Membaca dashboard



No	Bagian	Fungsi
1	**Filters and controls** (Filter)	menyaring seluruh dashboard
2	Judul & tombol	nama dashboard, ↻ muat ulang, ⋯ menu lain

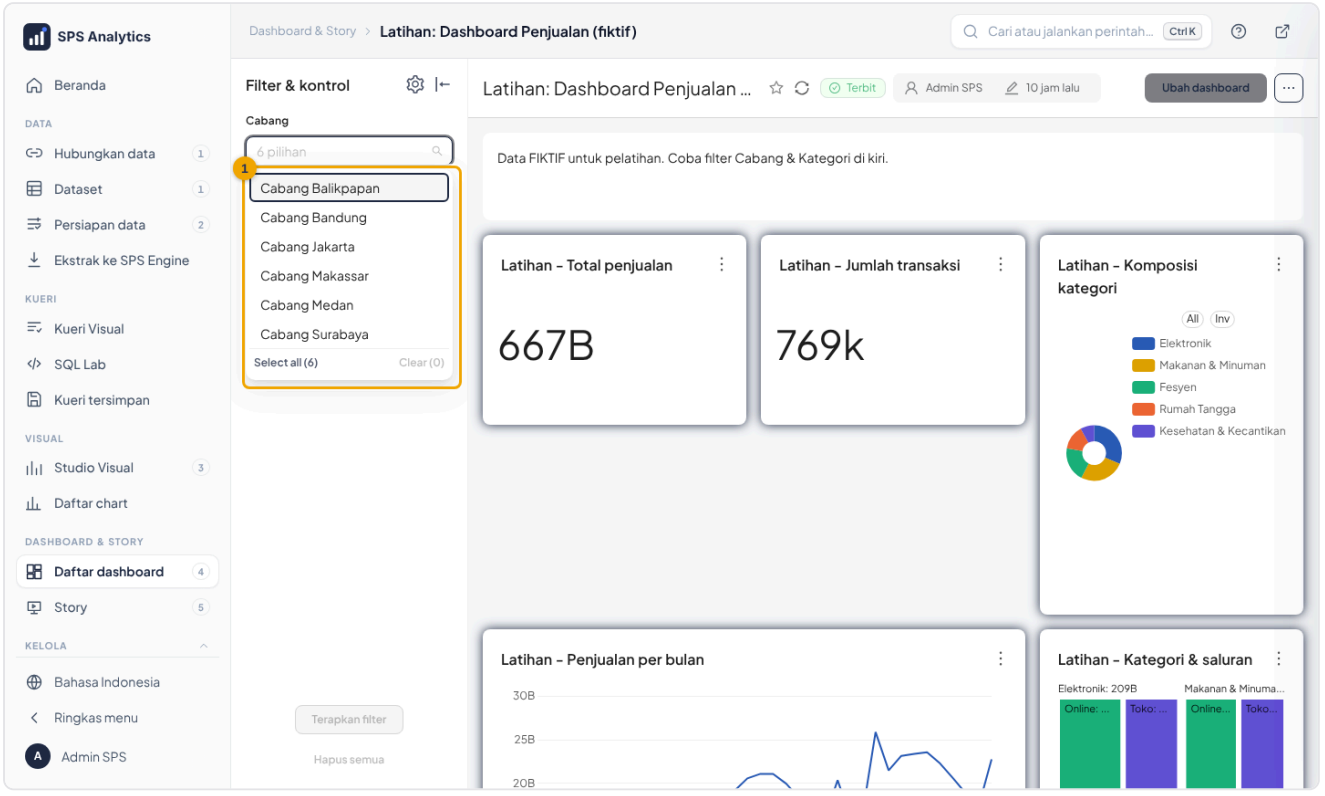
- Setiap kotak adalah satu chart. Arahkan kursor ke batang/titik untuk melihat angka lengkapnya.
- Angka **667B** artinya Rp667 miliar (lihat kamus singkatan).
- Gulir ke bawah untuk chart berikutnya, termasuk peta.



Data yang Anda lihat sesuai hak akses Anda. Bila admin mengatur hak akses data, pengguna cabang hanya melihat data cabangnya. Dua orang bisa membuka dashboard yang sama dengan angka berbeda; itu normal.

---

4. Menyaring data (filter)



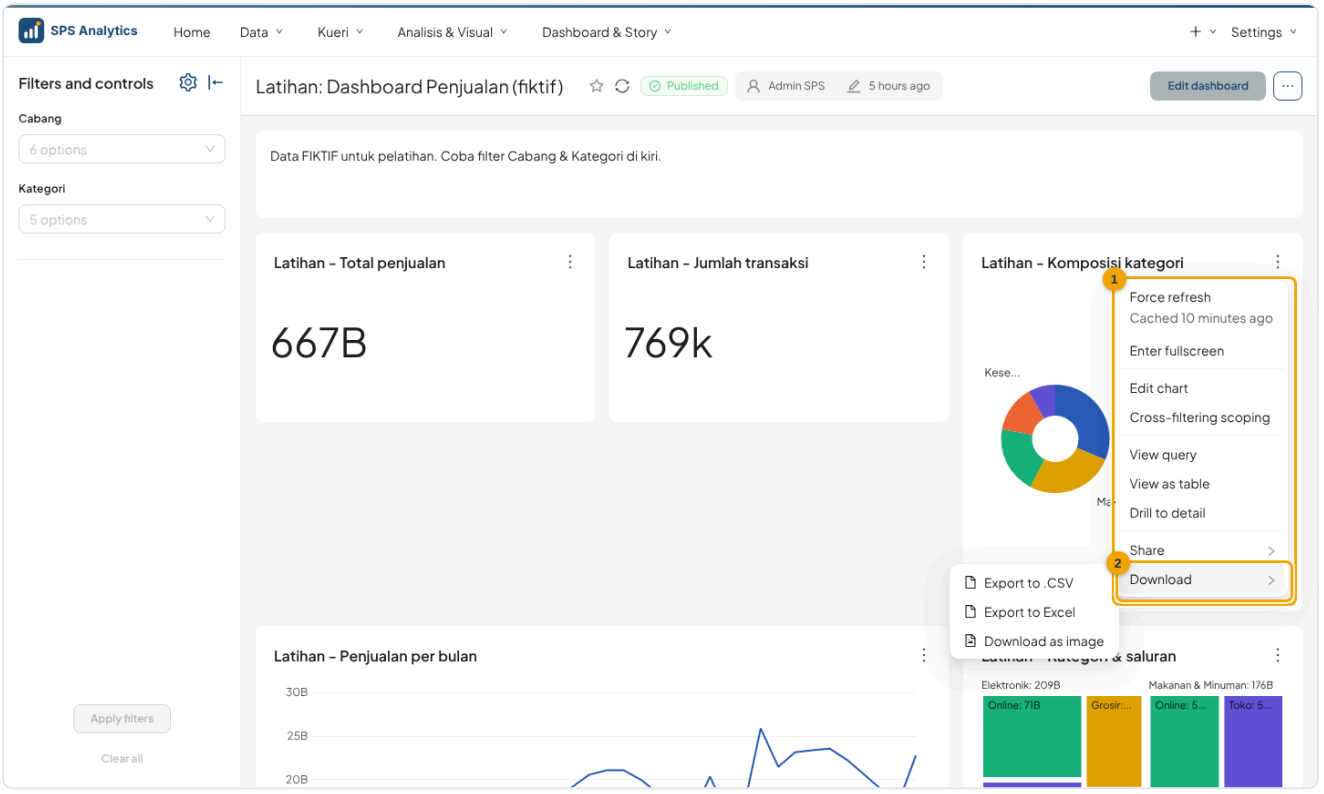
1. Di panel kiri, klik kotak **Cabang**.
2. Centang satu atau beberapa nilai, misalnya `Cabang Jakarta`.
3. Klik **Apply filters** (Terapkan filter) di bawah panel.
4. Semua chart berubah. Untuk mengembalikan: **Clear all** (Hapus semua) → **Apply filters**.

Klik-filter (cross filter): klik satu batang/potongan pie, misalnya `Elektronik`. Chart lain ikut tersaring ke Elektronik. Klik lagi bagian yang sama untuk membatalkan.

Panel filter bisa disembunyikan dengan ikon |← agar chart lebih lebar.

---

5. Menu setiap chart: unduh, layar penuh, lihat tabel

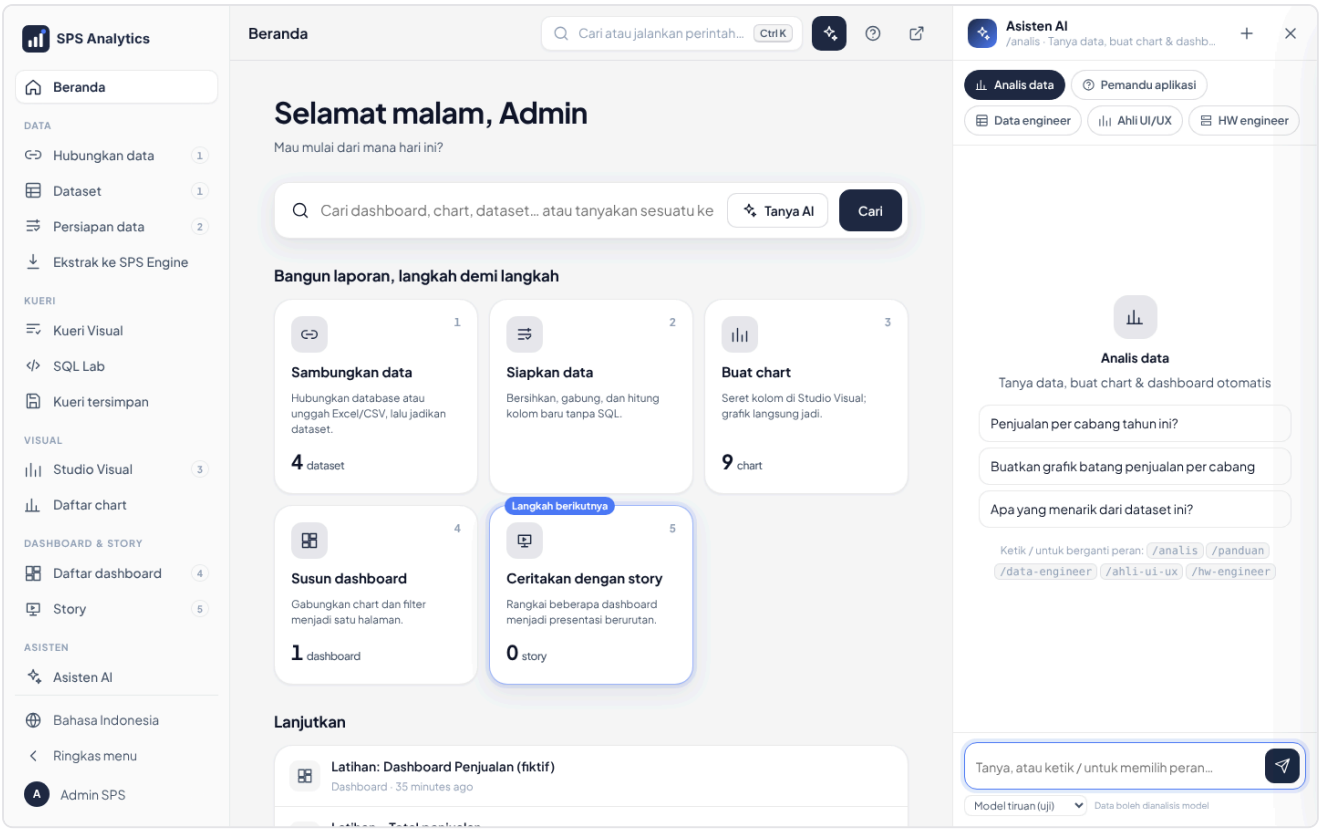


Arahkan kursor ke chart, klik ⋮ di pojok kanan atas.

Menu	Arti
Force refresh	ambil data terbaru (abaikan cache)
Enter fullscreen	perbesar chart ke layar penuh
View as table	lihat angka chart sebagai tabel
Drill to detail	lihat baris data rinci di balik chart
(2) Download → Export to .CSV / Excel	unduh data chart
Download → Download as image	unduh gambar chart (untuk bahan paparan)

Menu **Download** hanya muncul bila Anda diberi izin unduh. Data yang terunduh tetap mengikuti hak akses Anda. Simpan file unduhan sesuai ketentuan kerahasiaan data perusahaan.

6. Bertanya ke Asisten AI

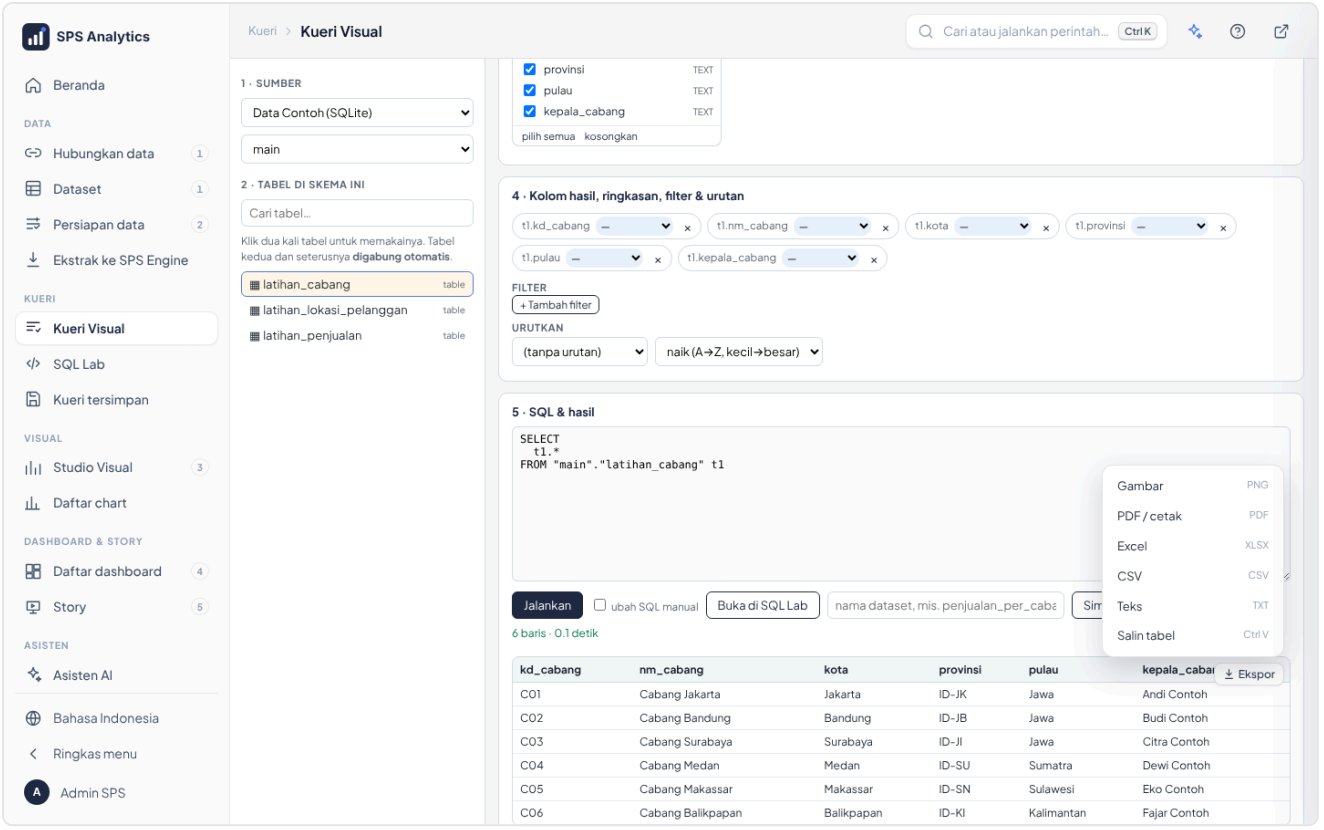


1. Klik ✦ di bilah atas, atau tekan `Ctrl + I`. Panel muncul di kanan, di halaman mana pun. (Tombol ini muncul bila admin mengizinkan role Anda. Bila panel menampilkan **Sambungkan Asisten AI**, artinya AI belum disambungkan: minta admin mengikuti 28–sambungkan-asisten-ai.md.)
2. Peran awal **Analis data**. Klik salah satu contoh, atau ketik pertanyaan sehari-hari, misalnya: *"Berapa total penjualan tiap cabang tahun 2025?"*
3. Asisten mencari dataset, menjalankan query **dengan hak akses Anda**, lalu menjawab beserta tabel. Tabel jawaban punya tombol **Ekspor** (Excel, CSV, gambar, ...).
4. Bingung cara memakai menu? Ketik `/panduan` lalu pertanyaannya, mis. *"/panduan cara membuat dashboard"*.

Tips bertanya: - Asisten sudah tahu dataset, chart, dan dashboard yang boleh Anda buka, serta halaman yang sedang terbuka. Buka dashboard lalu tanya *"jelaskan dashboard ini"* atau *"kategori mana yang paling turun?"*. - Sebut ukuran, pengelompokan, dan periode: *"penjualan Elektronik per bulan 2025"*. - Bila jawaban kurang tepat, perjelas: *"hanya Cabang Jakarta"*. - Asisten bisa salah. Cocokkan angka penting dengan dashboard resmi. - Di Beranda, ketik pertanyaan di kotak Cari lalu klik **Tanya AI**.

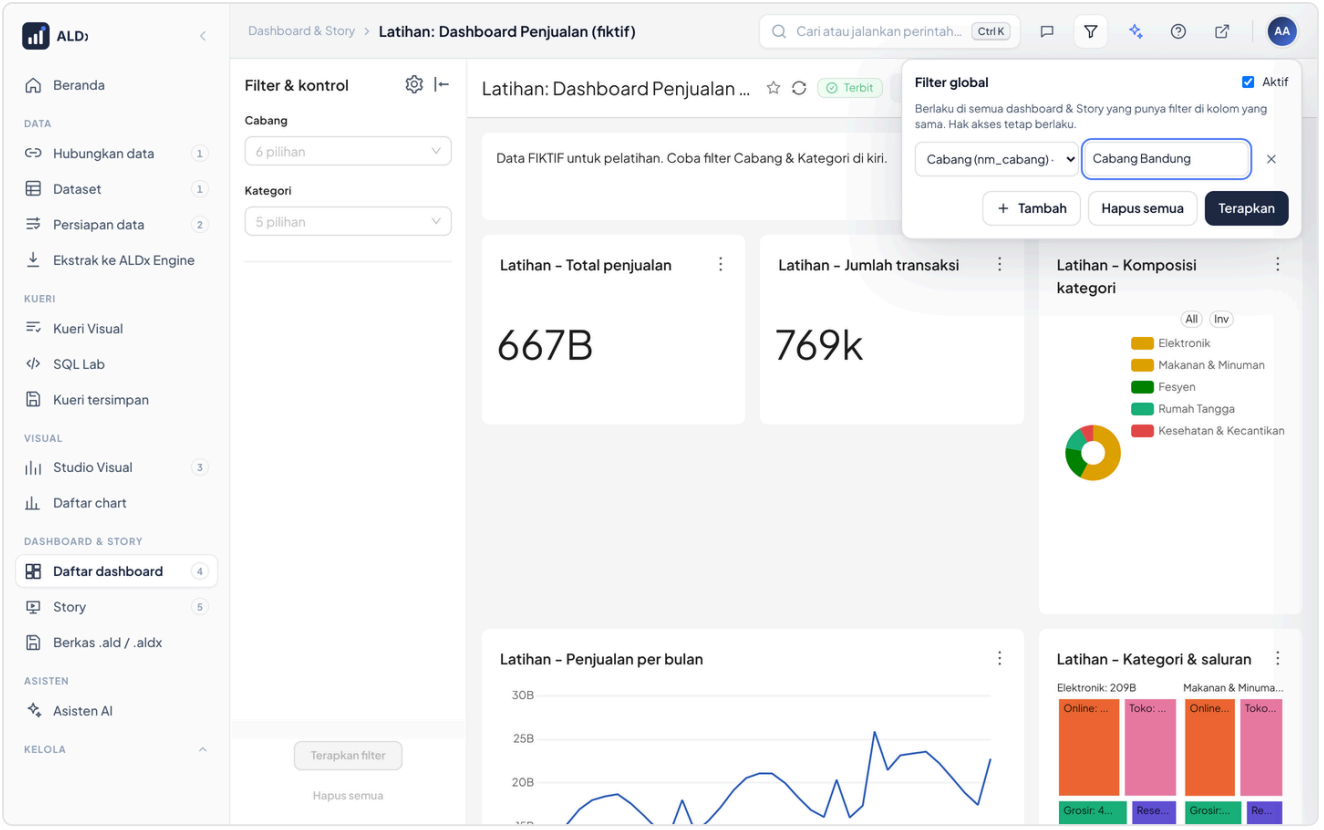
Penjelasan lengkap peran: 23–asisten-ai-peran-ahli.md.

6a. Ekspor tabel & grafik halaman ALDx



Di halaman ALDx (Kueri Visual, Studio Visual, Asisten AI, ...) arahkan kursor ke tabel atau grafik, klik **Ekspor** di pojok kanan atas: **Gambar** (PNG), **PDF / cetak**, **Excel**, **CSV**, **Teks**, atau **Salin tabel**. Isi berkas = data yang tampil di layar Anda (hak akses tetap berlaku).

6b. Filter global: satu filter untuk semua dashboard



1. Klik tombol **corong** di bilah atas → **Tambah**.
2. Pilih kolom, mis. **Cabang (nm_cabang)**, ketik nilainya: `Cabang Bandung`.
3. **Terapkan**. Dashboard yang terbuka langsung tersaring; dashboard & Story lain yang punya filter Cabang ikut tersaring.
4. Angka di tombol corong = jumlah filter global aktif. **Hapus semua** untuk kembali normal.
5. Kolom angka (mis. Tahun) diisi **dari – sampai**; **Rentang waktu** dipilih dari daftar (mis. 30 hari terakhir). Filter global tersimpan di akun Anda, jadi ikut saat Anda membuka ALDx dari ponsel.

6c. Komentar & rating

Saat dashboard terbuka, klik tombol **komentar** di bilah atas → pilih bintang → tulis komentar → **Kirim**. Komentar tampil untuk orang lain setelah disetujui Superadmin. Detail: docs/25.

- **Balas** komentar orang lain; ketik **@** lalu nama untuk menyebut rekan (pilih dari saran).
- Titik biru di avatar = ada pemberitahuan (Anda disebut / komentar Anda dibalas). Klik avatar untuk membacanya.

6d. Mode gelap & ponsel

- Avatar › **Tampilan** › *Gelap* (atau *Ikuti sistem*). Dashboard ikut gelap; nyaman untuk layar pantau.
- Di ponsel, tombol komentar, filter, Asisten & bantuan ada di tombol **…** kanan atas.

---

7. Latihan mandiri

Kerjakan di dashboard **Latihan: Dashboard Penjualan (fiktif)**. Jawaban di bahan ajar Level 1.

1. Berapa total penjualan seluruh data latihan?
2. Cabang mana penjualannya paling besar?
3. Kategori apa yang paling besar porsinya?
4. Saring **Kategori = Kesehatan & Kecantikan**. Berapa kira-kira total penjualannya?
5. Unduh data chart "Penjualan per cabang" sebagai CSV, lalu buka di Excel.
6. Buka panel Asisten AI (`Ctrl + I`), tanyakan *"penjualan per cabang"*, lalu ekspor tabel jawabannya ke Excel.
7. Tulis komentar di dashboard latihan yang menyebut rekan Anda dengan `@`. Apa yang terlihat di avatar rekan itu setelah komentar disetujui?

8. Ringkasan

- Login dengan akun Anda → **Dashboards** → pilih dashboard.
- Saring dengan panel kiri (**Apply filters**) atau klik bagian chart.
- ⋮ di tiap chart: unduh, layar penuh, lihat tabel.
- ✦ / `Ctrl + I`: Asisten AI di halaman mana pun; **Ekspor** di tabel & grafik halaman ALDx.
- Angka mengikuti hak akses Anda secara otomatis.

Lanjut ke Level 2 · Analis untuk membuat chart sendiri.

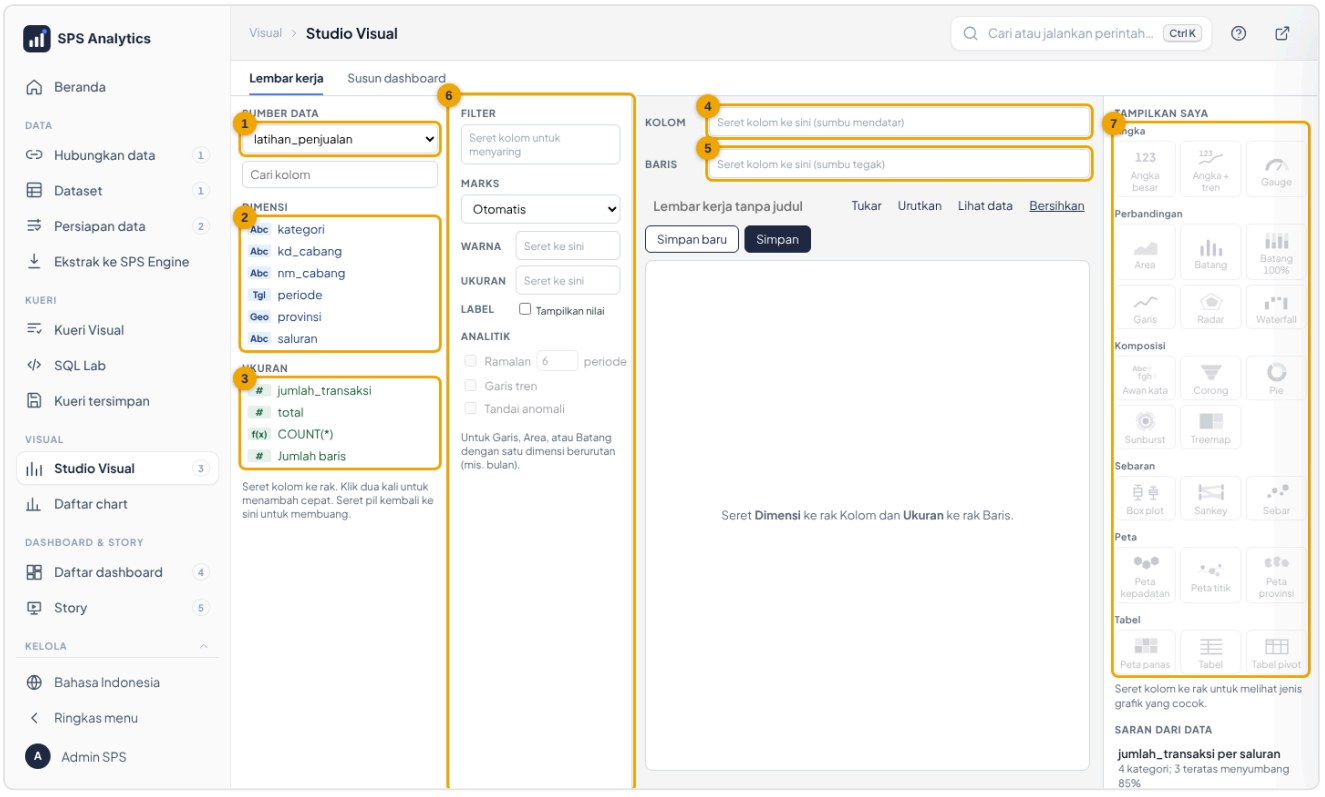
Level 2 · Analis: Membuat Chart & Dashboard dengan Studio Visual

Untuk: pembuat laporan · **Waktu:** ± 3 jam · **Prasyarat:** Level 1 · **Izin:** role dengan kemampuan *Buat & simpan chart* (minta ke admin)

Studio Visual bekerja dengan **seret kolom, grafik langsung jadi**. Tidak perlu menulis SQL. Buka lewat menu **Visual → Studio Visual** atau alamat `/studio/`.

> **Menu** dibaca dari kiri ke kanan sesuai urutan kerja: **Data** (dataset) › **Kueri** (ambil & gabung tabel) › **Visual** (chart) › **Dashboard & Story**. Semua halaman memakai menu yang sama (21).

1. Mengenal layar Lembar kerja

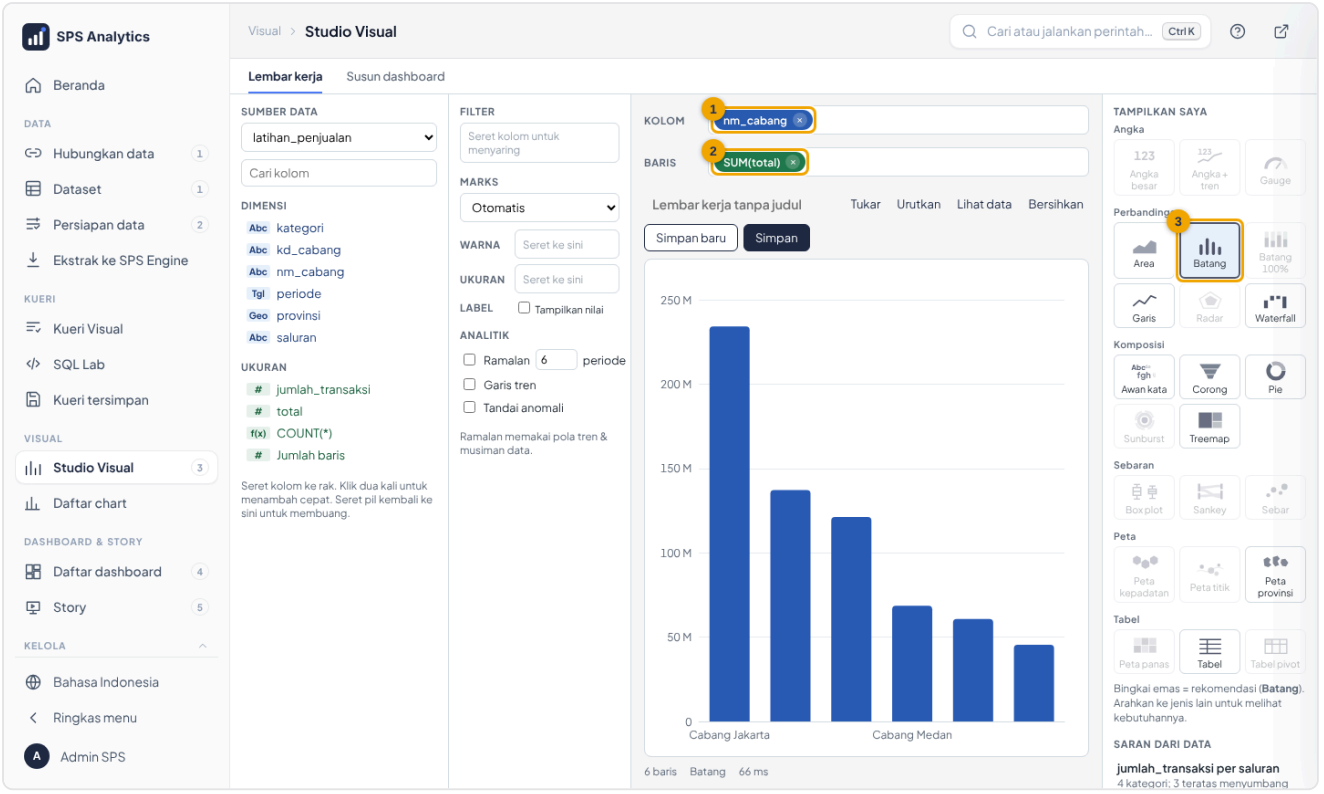


No	Bagian	Fungsi
1	**Sumber data**	pilih dataset (mis. `latihan_penjualan`)
2	**Dimensi**	kolom pengelompok: teks, tanggal (`Tgl`), geografis (`Geo`)
3	**Ukuran**	kolom angka (`#`), metrik tersimpan (`f(x)`), *Jumlah baris*
4	Rak **Kolom**	isi sumbu mendatar
5	Rak **Baris**	isi sumbu tegak

No	Bagian	Fungsi
6	**Filter · Marks · Analitik**	penyaring, warna/ukuran/label, ramalan
7	**Tampilkan saya**	23 jenis grafik; bingkai emas = rekomendasi

Prinsip: **dimensi** menjawab "per apa?", **ukuran** menjawab "berapa?".

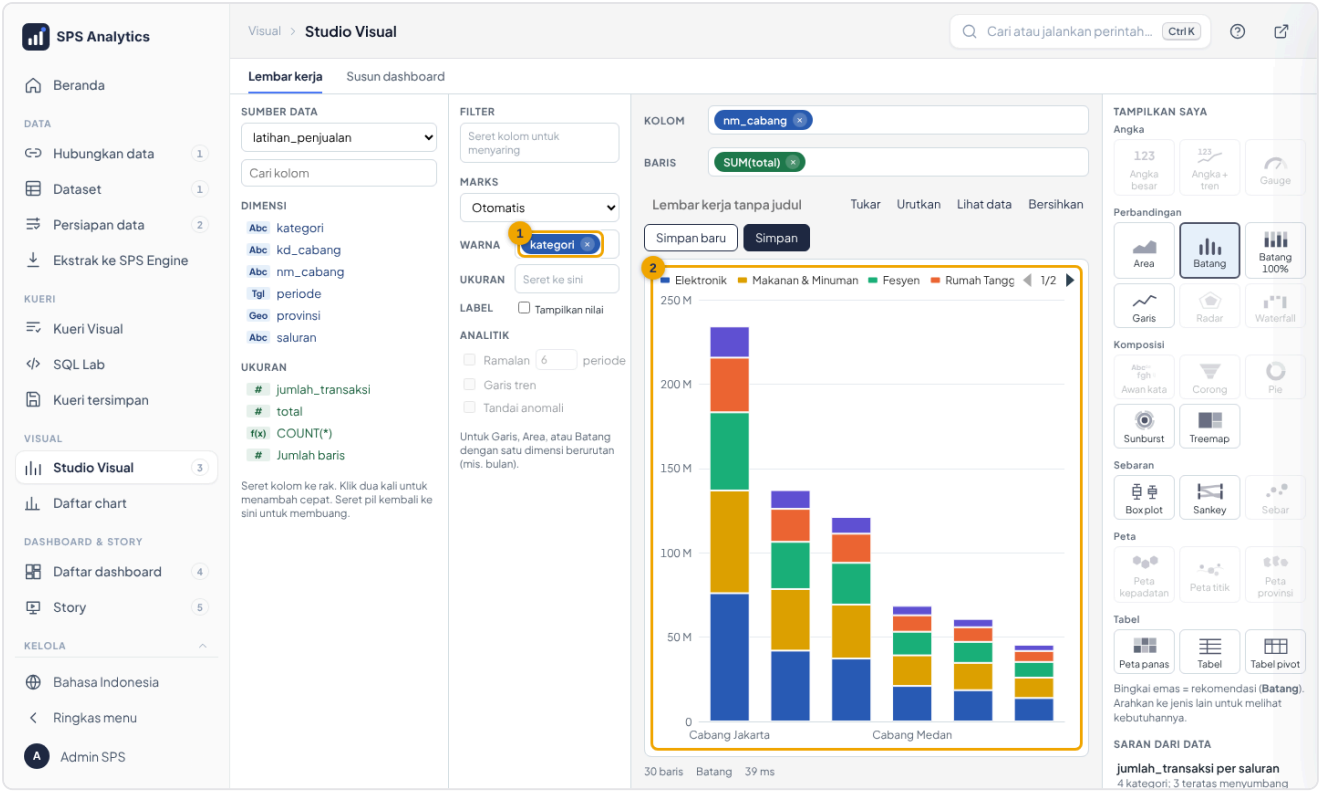
2. Chart pertama: penjualan per cabang



1. Pilih sumber data **latihan_penjualan**.
2. Seret **nm_cabang** (Dimensi) ke rak **Kolom (1)**.
3. Seret **total** (Ukuran) ke rak **Baris (2)**. Pil berubah menjadi `SUM(total)`.
4. Grafik batang langsung muncul. **(3)** Tombol *Batang* berbingkai emas = rekomendasi.

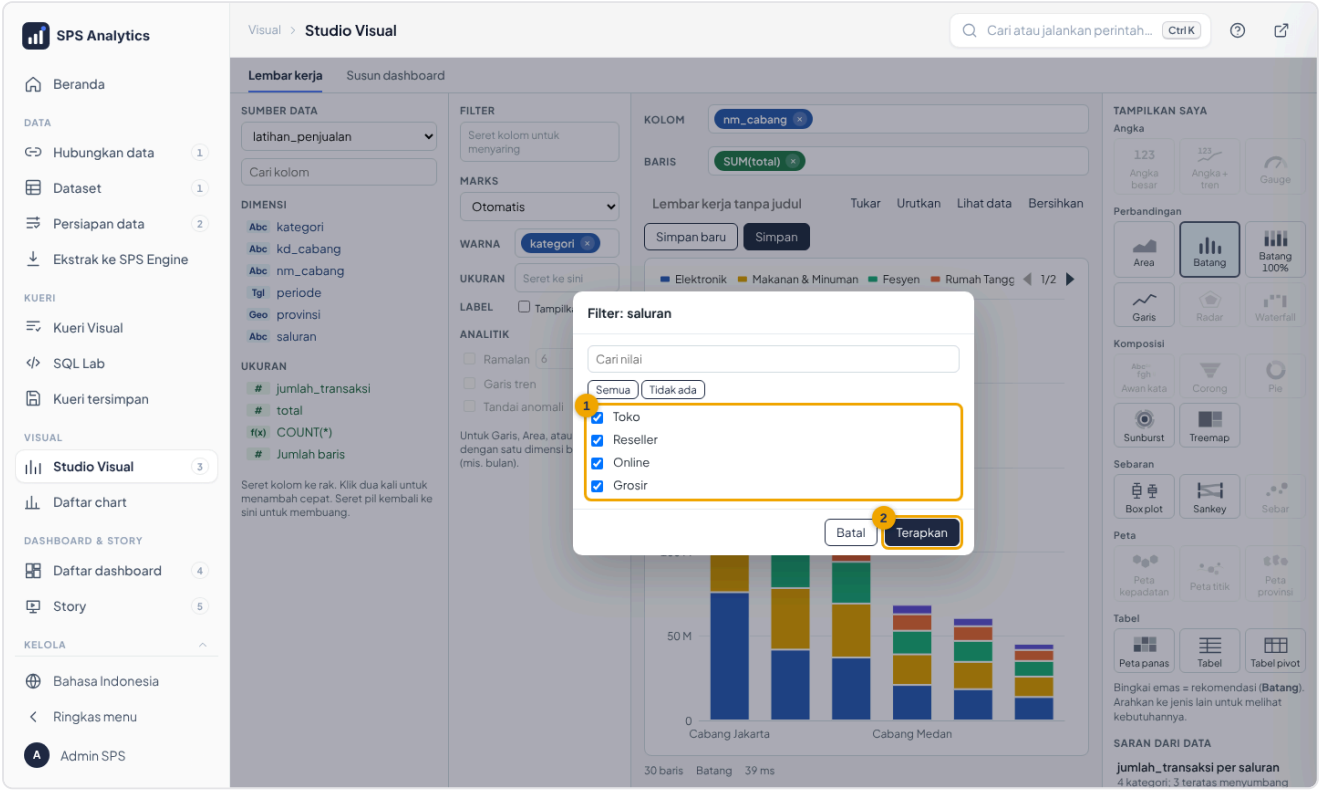
Cara cepat: **klik dua kali** kolom di panel kiri. Dimensi masuk ke Kolom, ukuran masuk ke Baris.

3. Memberi warna (bertumpuk)



Seret **kategori** ke kotak **Warna (1)**. Batang menjadi bertumpuk per kategori **(2)**. Warna mengikuti palet ALDx yang aman bagi penyandang buta warna, dan sama dengan warna di dashboard.

4. Menyaring

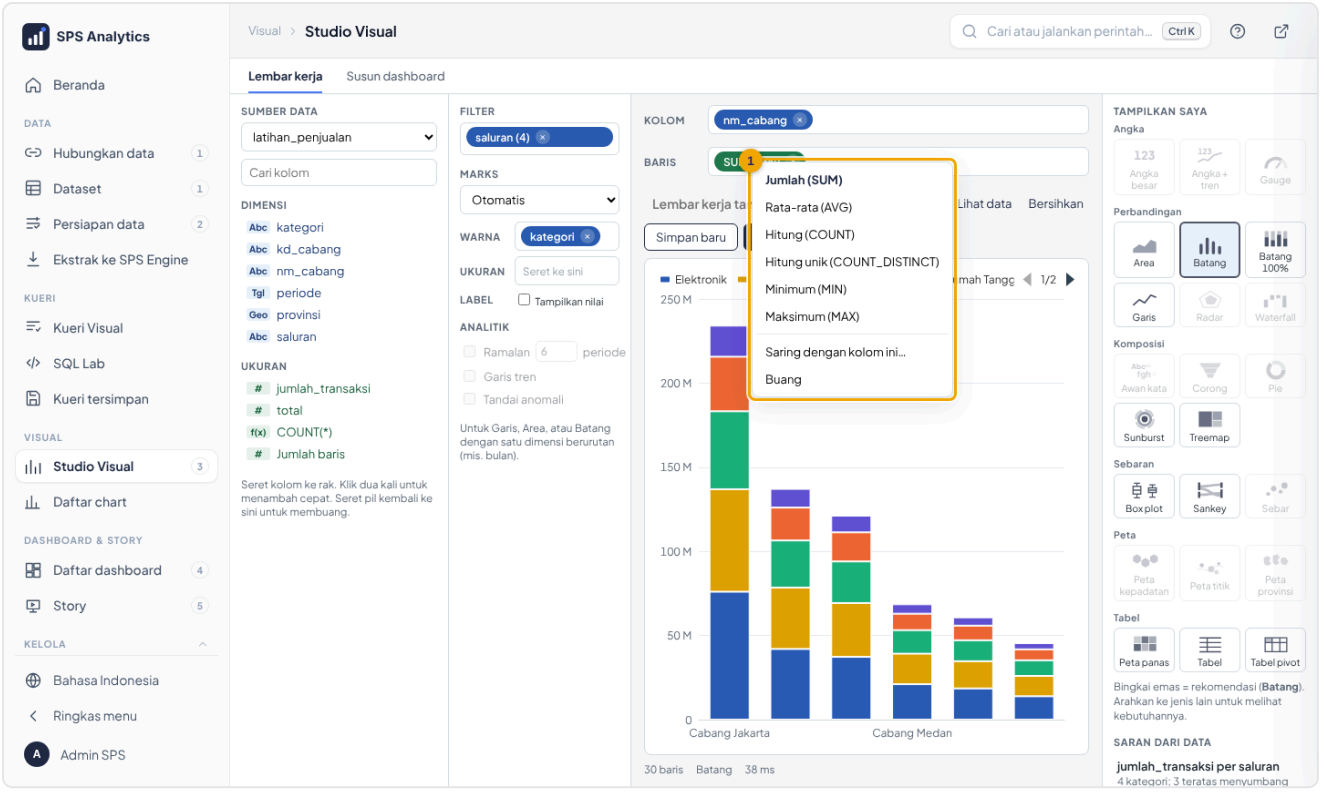


1. Seret **saluran** ke rak **Filter**.

2. **(1)** Centang nilai yang ingin ditampilkan (tombol *Semua* / *Tidak ada* untuk centang cepat).
3. **(2)** Klik **Terapkan**.

Untuk ukuran (angka), dialog filter meminta nilai **minimum/maksimum**. Klik pil filter untuk mengubah, atau seret pil kembali ke panel kiri untuk membuang.

5. Mengganti cara meringkas (agregasi)



Klik pil ukuran, misalnya `SUM(total)` → **(1)** pilih Jumlah, Rata-rata, Hitung, Hitung unik, Minimum, atau Maksimum.

Pertanyaan	Agregasi
Berapa total penjualan?	Jumlah (SUM)
Berapa rata-rata belanja per pelanggan?	Rata-rata (AVG)
Ada berapa pelanggan?	Hitung unik (COUNT_DISTINCT) pada id_pelanggan

6. Tombol alat

Tombol	Fungsi
Tukar	tukar isi Kolom ⇄ Baris (batang mendatar ⇄ tegak)
Urutkan	terbesar dulu → terkecil dulu → asli
Lihat data	tabel angka di bawah grafik
Bersihkan	kosongkan lembar

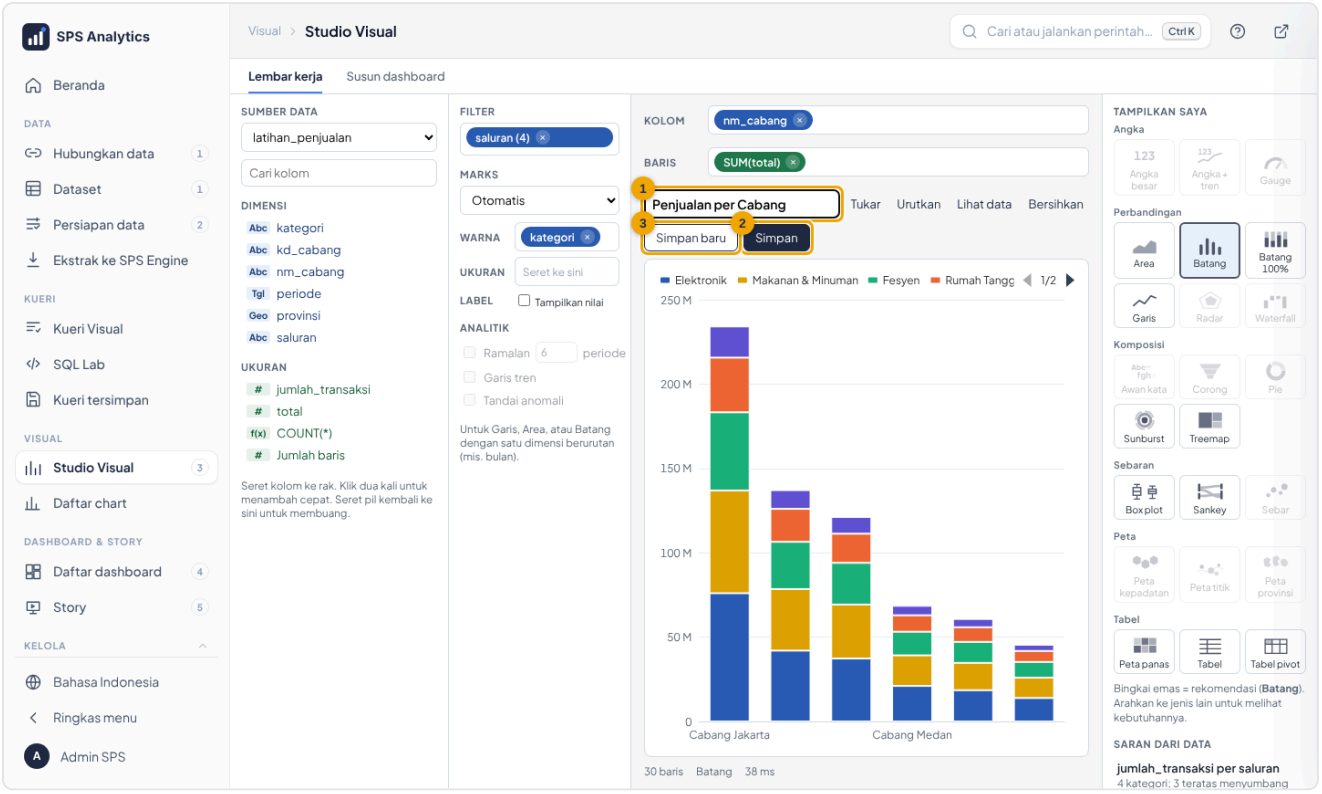
Tombol	Fungsi
Kotak **Label → Tampilkan nilai**	angka tertulis di grafik

7. Memilih jenis grafik lain

Di panel **Tampilkan saya**, klik jenis lain. Tombol pudar berarti kolom belum cukup; arahkan kursor untuk melihat kebutuhannya (mis. *Sankey: 2 dimensi, 1 ukuran*). Kolom **lebih** dari kebutuhan tidak membuat tombol mati: kolom itu tidak dipakai, pilnya tampil pudar dicoret, dan status menyebutnya. Galeri seluruh 23 jenis: 17–katalog-chart-peta-prediksi.md.

Ingin menunjukkan	Pilih
perbandingan antar-cabang	Batang
perkembangan per bulan	Garis / Area
komposisi (porsi)	Pie (≤ 7 bagian), Treemap (banyak bagian), Batang 100%
silang dua kategori	Tabel pivot / Peta panas
aliran (dari → ke)	Sankey
satu angka penting	Angka besar / Angka + tren
lokasi	Peta titik / Peta provinsi / Peta kepadatan

8. Menyimpan



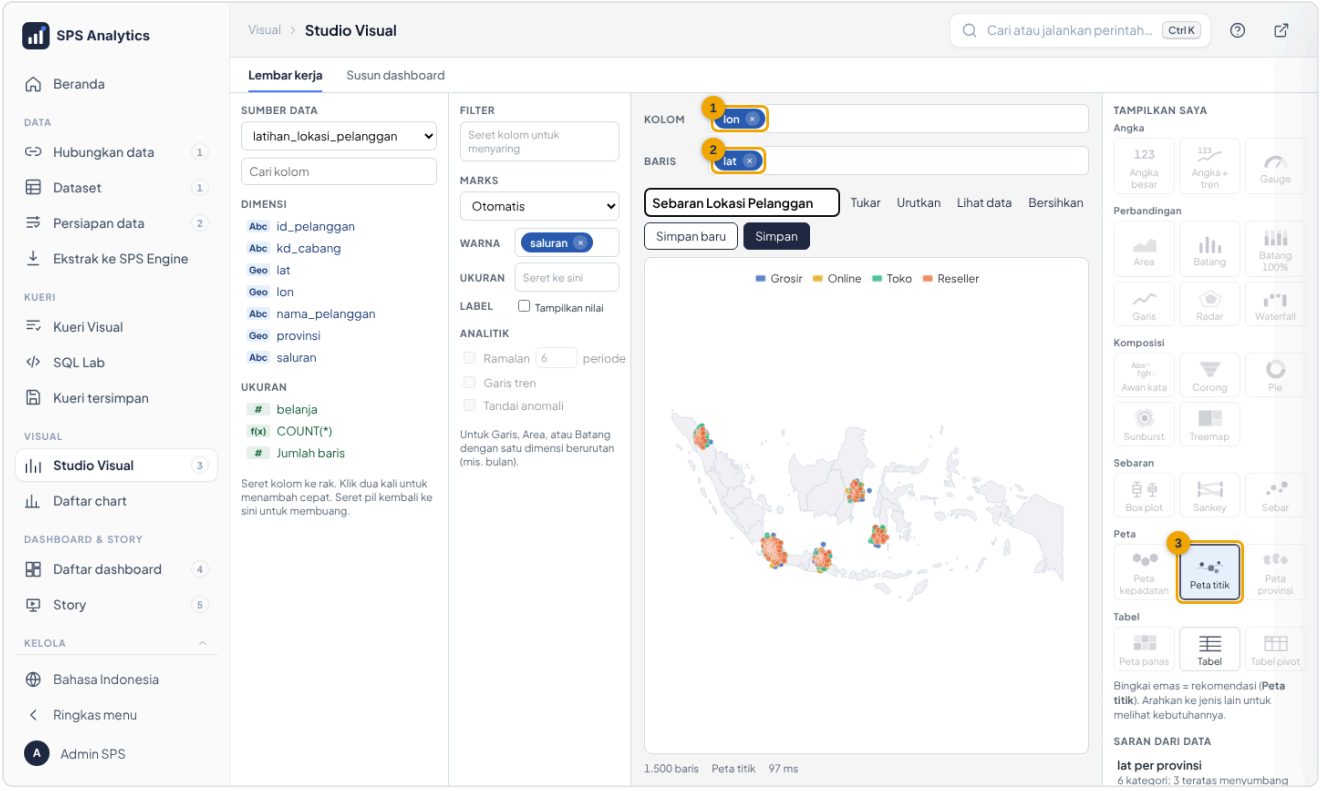
1. **(1)** Ketik judul yang jelas, mis. *Penjualan per Cabang 2025*.

2. **(2) Simpan** memperbarui chart yang sedang dibuka, **(3) Simpan baru** membuat salinan.
3. Chart tersimpan muncul di **Lembar kerja tersimpan** (panel kanan) dan di menu **Charts** Superset.

---

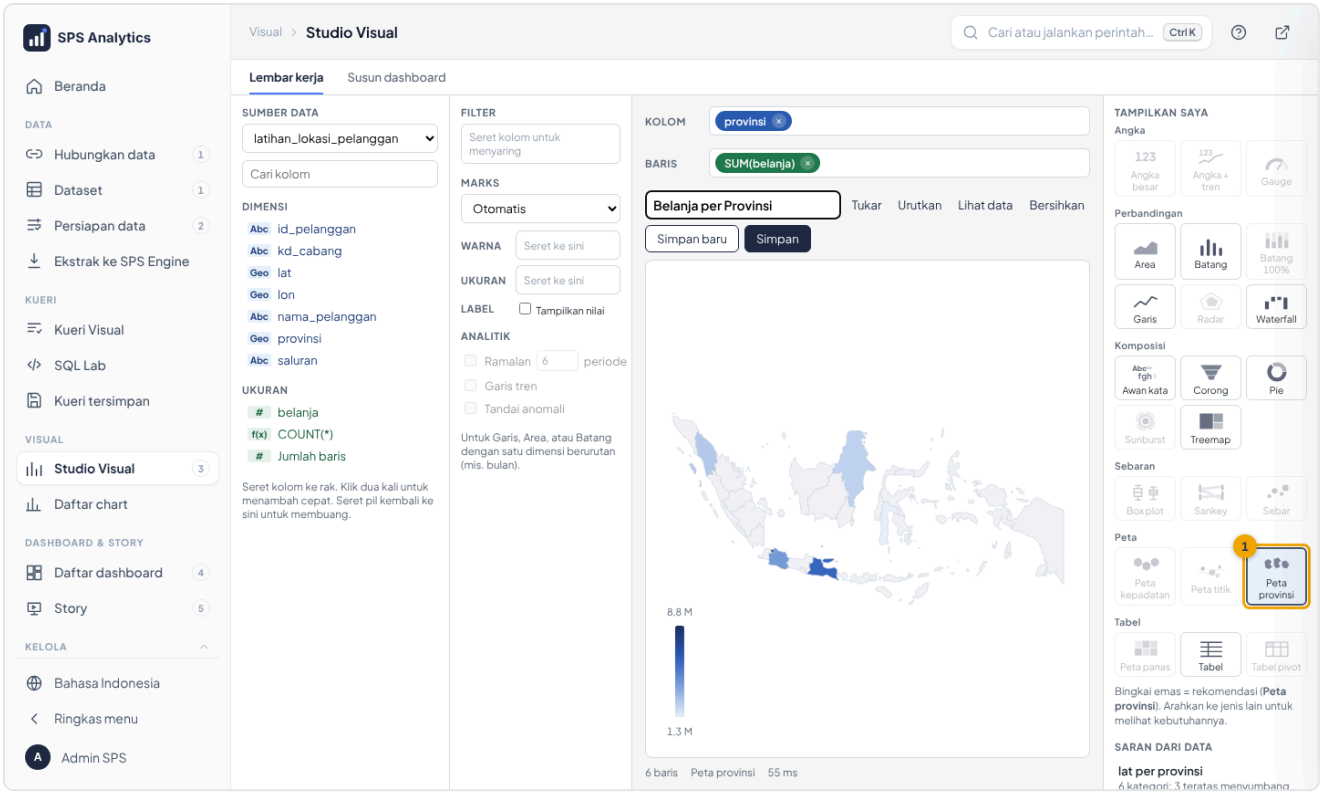
9. Peta

Peta titik (lokasi pelanggan)



1. Sumber data **latihan_lokasi_pelanggan**.
2. Seret **lon** (bujur) ke **Kolom (1)**, **lat** (lintang) ke **Baris (2)**.
3. Rekomendasi otomatis **Peta titik (3)**. Seret **saluran** ke **Warna**, **belanja** ke **Ukuran**.
4. Gulir roda mouse untuk memperbesar, seret untuk menggeser.

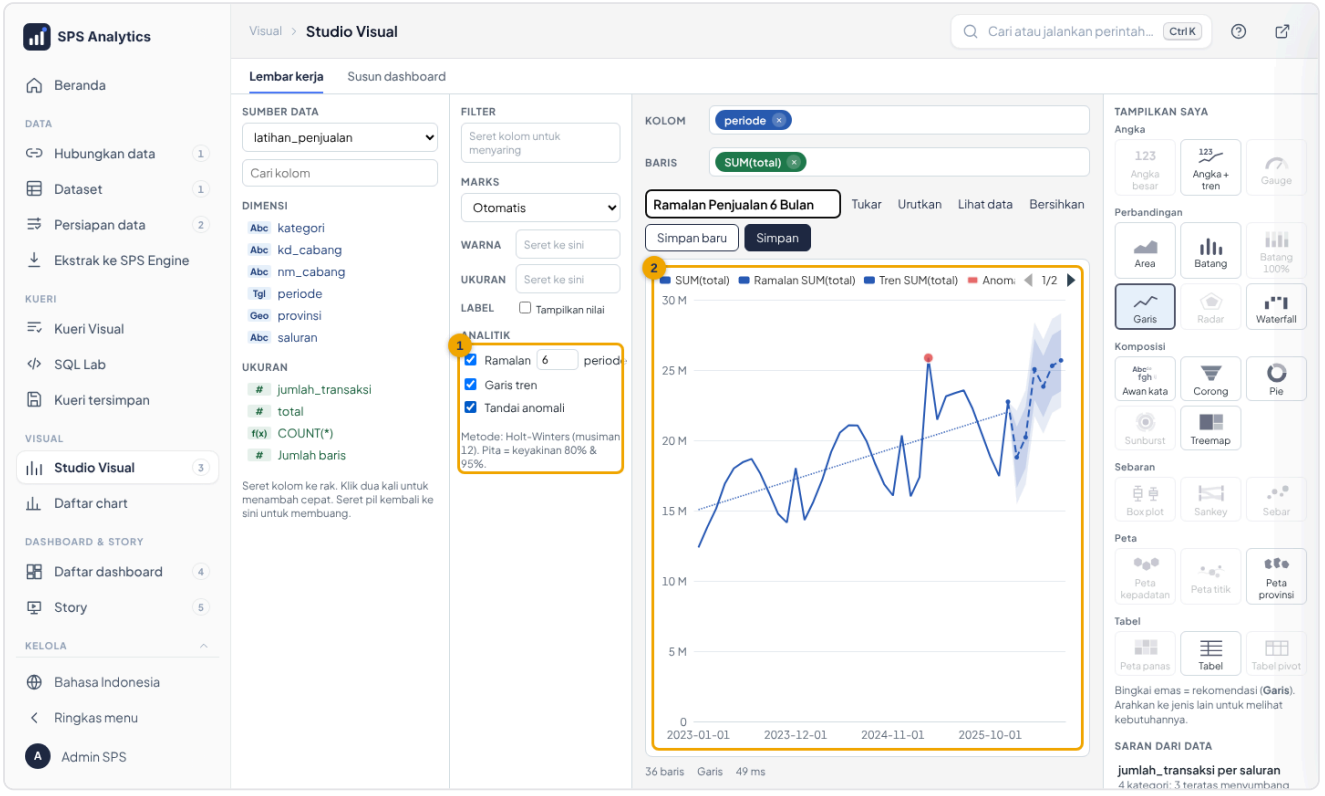
Peta provinsi



Seret **provinsi** ke Kolom dan **belanja** ke Baris → **(1) Peta provinsi**. Warna makin gelap = nilai makin besar.

---

10. Ramalan, tren & anomali



1. Sumber data **latihan_penjualan**: **periode** ke Kolom, **total** ke Baris (grafik Garis).
2. **(1)** Di panel **Analitik**, centang: - **Ramalan 6 periode**: garis putus-putus + pita keyakinan 80% & 95%; - **Garis tren**: arah umum naik/turun; - **Tandai anomali**: titik merah pada bulan yang tidak wajar.
3. Arahkan kursor ke bulan ramalan untuk melihat rentang 80%/95%.
4. Opsi lain di panel yang sama: - **Rata bergerak 3**: garis halus yang meredam naik-turun; - **Garis rata-rata / Garis median**: garis acuan mendatar berlabel; - **Target** + nilai (mis. `22000000000`): garis sasaran; - **Tertinggi & terendah**: penanda di periode ekstrem.
5. Panel pudar (mis. ada 3 dimensi)? Klik **Siapkan agar analitik aktif**: kolom tanggal dipakai, dimensi lain dilepas.

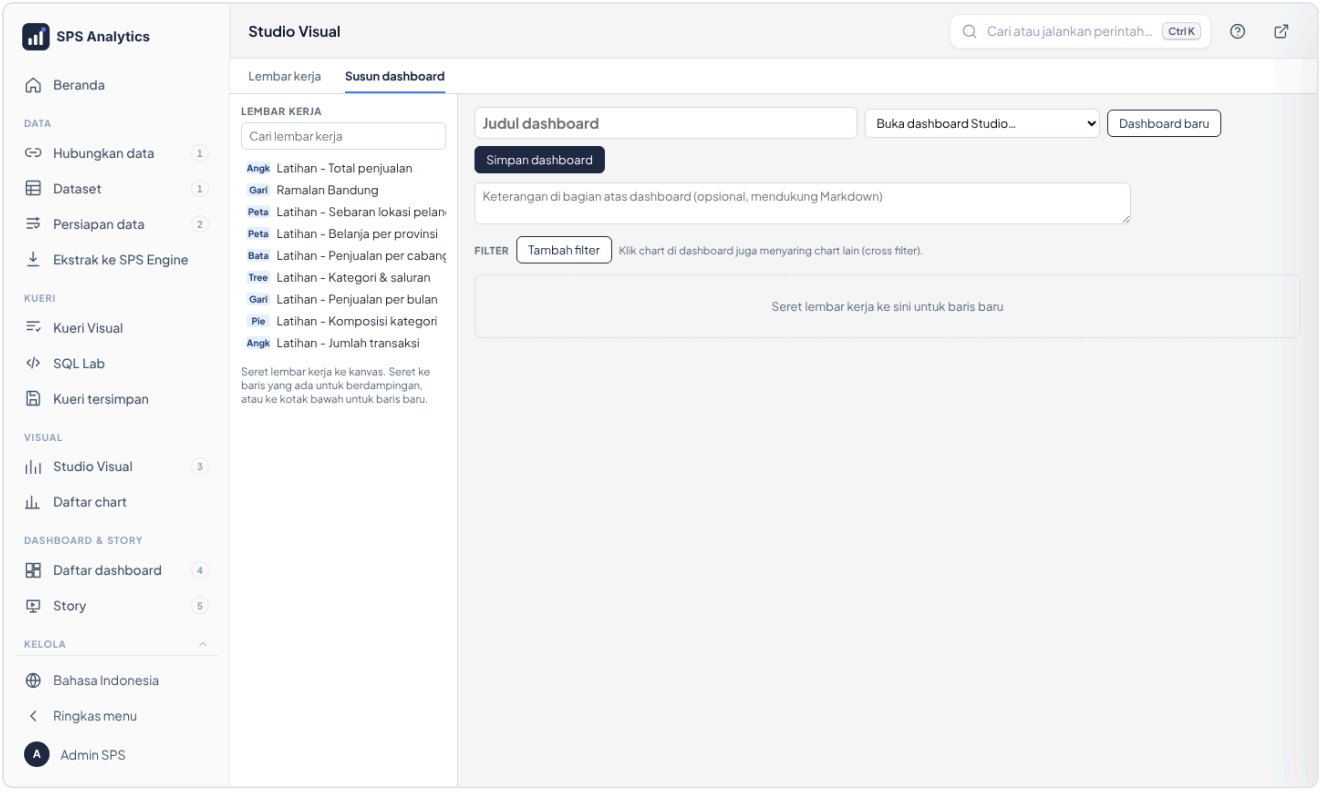
10b. Hierarki & data besar (latihan_penjualan_harian, ± 2,3 juta baris)

1. Sumber data **latihan_penjualan_harian**. Di panel **Hierarki** sudah ada *Wilayah*, *Kalender*, *Produk*.
2. **Buat hierarki sendiri dengan seret-tumpuk**: seret `kecamatan` ke atas `kab_kota` → isi nama (mis. *Kota & Kecamatan*) → **Simpan**. Seret `kelurahan` ke atas hierarki itu untuk menambah level.
3. Klik dua kali *Wilayah* (ke Kolom) dan `penjualan` (ke Baris). Klik batang **Jawa** → provinsi di Jawa; ▶ turun satu level untuk semua nilai, ◀ naik lagi.
4. Ganti ke *Kalender* level `bulan` lalu aktifkan Ramalan: puncak tiap tahun mengikuti Lebaran.

Cara membaca: lihat 17–katalog-chart-peta-prediksi.md bagian 4. Ramalan meneruskan pola lama; kebijakan baru tidak diketahui model.

---

11. Menyusun dashboard



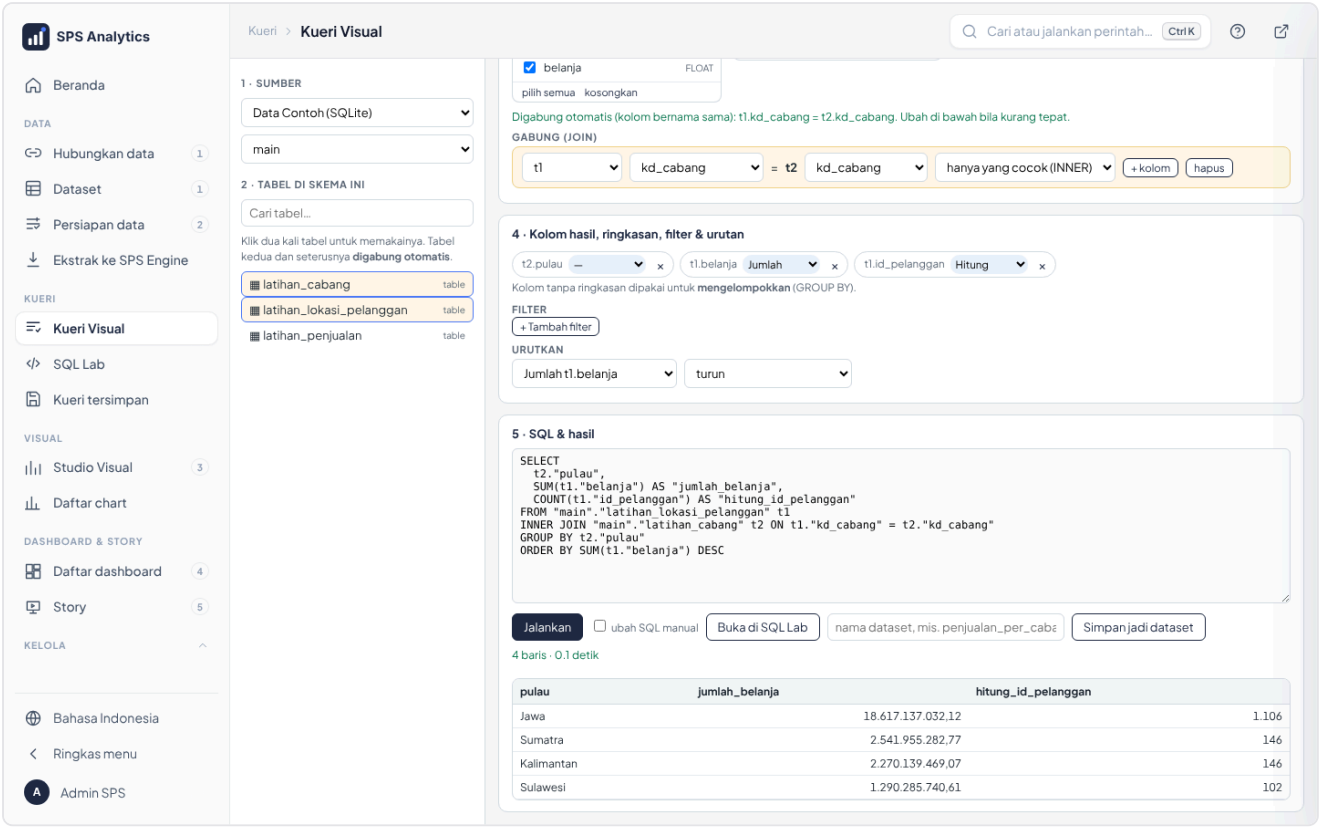
1. Tab **Susun dashboard** di Studio.
2. Seret lembar kerja tersimpan dari panel kiri ke kanvas. Lepas di samping kotak lain agar sebaris.
3. Atur lebar setiap kotak: ¼ · ⅓ · ½ · ⅔ · penuh.
4. **Tambah filter**: pilih kolom (mis. `nm_cabang`), jenis *pilihan* atau *rentang*.
5. **Percantik dengan objek** (panel kiri bawah, bagian *Objek*): - **Teks**: judul atau label. Klik **Atur** → pilih huruf (mis. *Playfair Display*), ukuran, warna, rata. - **Gambar**: unggah logo (PNG/JPEG/WebP/GIF, maks. 3 MB). - **Garis**: pemisah antarbagian.
6. Isi judul & keterangan → **Simpan**. Dashboard bisa dibuka di menu **Dashboards**.

Klik-filter antar-chart otomatis aktif.

---

12. Menggabung tabel dengan Kueri Visual (tanpa SQL)

Butuh izin SQL Lab (peran **Analis**). Menu **Kueri → Kueri Visual**.



1. Pilih database tempat data latihan (mis. **ALDx Engine**) dan skemanya. Hanya tabel skema itu yang tampil.
2. **Klik dua kali** `latihan_lokasi_pelanggan` → kueri langsung dijalankan.
3. **Klik dua kali** `latihan_cabang` → otomatis digabung lewat `kd_cabang` (lihat pesan hijau).
4. Klik **kosongkan** di kedua kotak, lalu centang `pulau`, `belanja`, `id_pelanggan`.
5. Pada kotak kolom hasil: `belanja` → **Jumlah**, `id_pelanggan` → **Hitung**. Urutkan *Jumlah belanja* turun.
6. **Jalankan**. Bila benar, isi nama `belanja_per_pulau` → **Simpan jadi dataset** → **Buat chart di Studio Visual**.

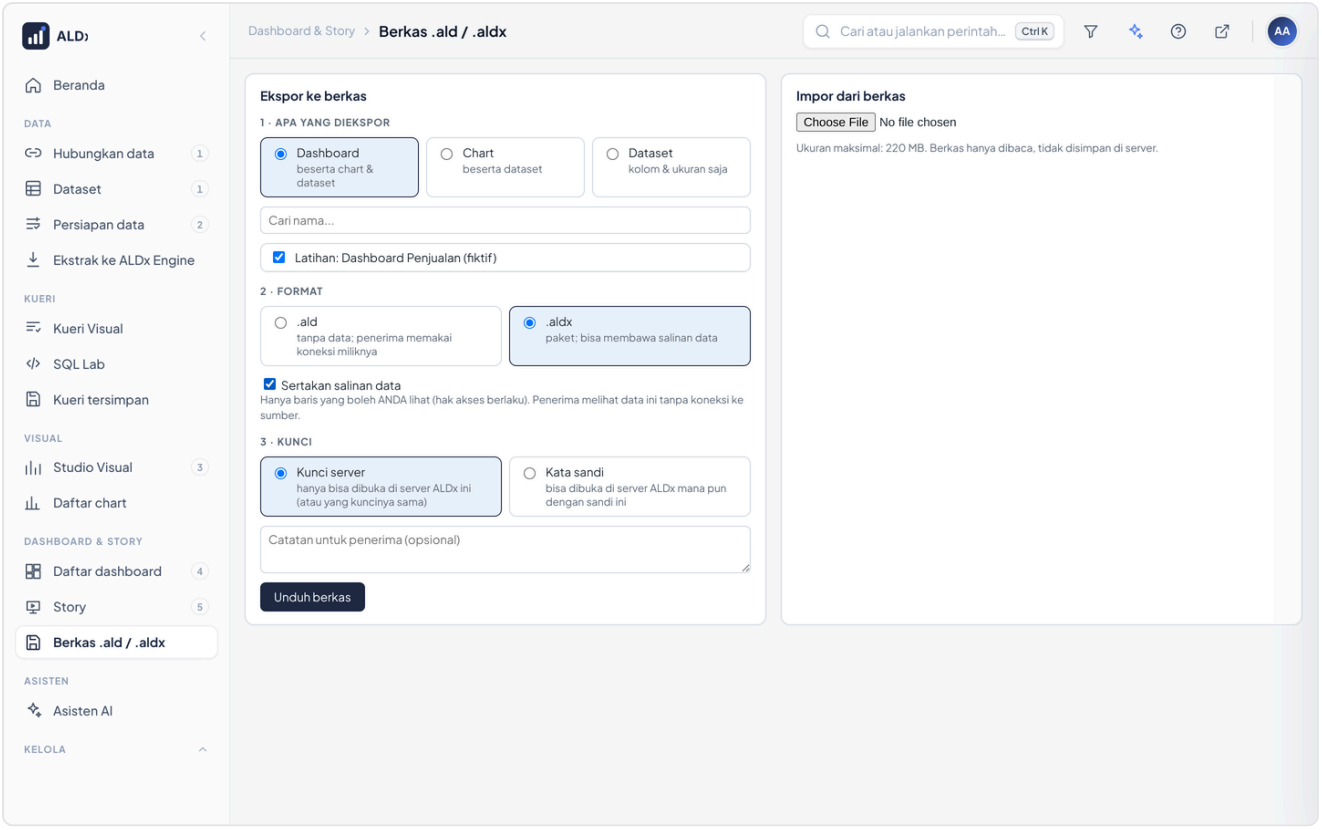
Tips: angka yang tiba-tiba berlipat setelah gabung = kolom penghubung salah. Periksa kotak **Gabung**.

Ekspor hasil: arahkan kursor ke tabel hasil (atau grafik di Studio Visual), klik **Ekspor** → Excel, CSV, TXT, gambar, atau PDF. Rincian: 22 § 7.

Minta bantuan data engineer AI: tekan `Ctrl + I`, peran **/data-engineer** (otomatis di halaman Kueri/SQL Lab), mis. *"tuliskan SQL total penjualan per bulan"*. Jawaban SQL punya tombol **Salin**.

12a. Menyimpan & berbagi sebagai berkas .ald / .aldx

Menu **Dashboard & Story › Berkas .ald / .aldx**.



1. **Ekspor**: pilih Dashboard → centang dashboard Anda → pilih `.ald` (tanpa data) atau `.aldx` (+ **Sertakan salinan data**).
2. Kunci: **Kunci server** (dibuka di server ini) atau **Kata sandi** (dibuka di server ALDx mana pun). **Unduh berkas**.
3. **Impor**: pilih berkas → periksa ringkasan → pilih koneksi tujuan (atau **Pakai data di berkas**) → **Salinan baru** → **Impor**.

Isi berkas selalu terenkripsi dan tidak pernah membawa password koneksi. Data di `.aldx` hanya baris yang boleh **Anda** lihat. Detail: docs/25.

12b. Kueri tersimpan, versi dashboard, tampilan ponsel

Ingin	Cara
Memakai lagi susunan Kueri Visual	isi nama → **Simpan kueri**; buka dari **Kueri tersimpan…**
Membatalkan perubahan dashboard	tombol **Riwayat versi** di kepala dashboard → **Pulihkan**
Mengatur dashboard di ponsel	tombol **Tata ponsel**: urutkan ↑ ↓, sembunyikan tabel lebar
Menandai dashboard yang angkanya sudah diperiksa	Ubah properti › **Sertifikasi** → lencana **Resmi** di Beranda

Detail: docs/26.

13. Latihan mandiri

1. Buat grafik **Garis** penjualan per bulan, warna per **kategori**. Bulan apa yang selalu tinggi?
2. Buat **Tabel pivot**: baris = nm_cabang, kolom = kategori, ukuran = total.
3. Buat **Peta provinsi** belanja pelanggan. Provinsi mana tertinggi?
4. Buat **Ramalan 6 bulan** penjualan total. Metode apa yang dipakai sistem?
5. Gabungkan 3 chart di atas menjadi dashboard *Latihan – [nama Anda]* dengan filter Cabang.
6. Dengan **Kueri Visual**, gabungkan pelanggan dengan cabang. Pulau mana belanjanya terbesar, dan berapa pelanggannya?
7. Ekspor hasil nomor 6 ke **Excel**, lalu jumlahkan kolom belanja di Excel. Apakah sama dengan Studio Visual?
8. Ekspor dashboard nomor 5 sebagai **.aldx** berkata sandi, lalu impor kembali sebagai **Salinan baru**. Apa akhiran judul dashboard hasil impor?
9. Ubah judul dashboard nomor 5, simpan, lalu kembalikan judul lama lewat **Riwayat versi**. Berapa versi yang tercatat?

Kunci jawaban: bahan ajar Level 2.

Lanjut ke Level 3 · Admin data.

Level 3 · Admin Data: Dataset, Hak Akses, Ekstrak & Upload

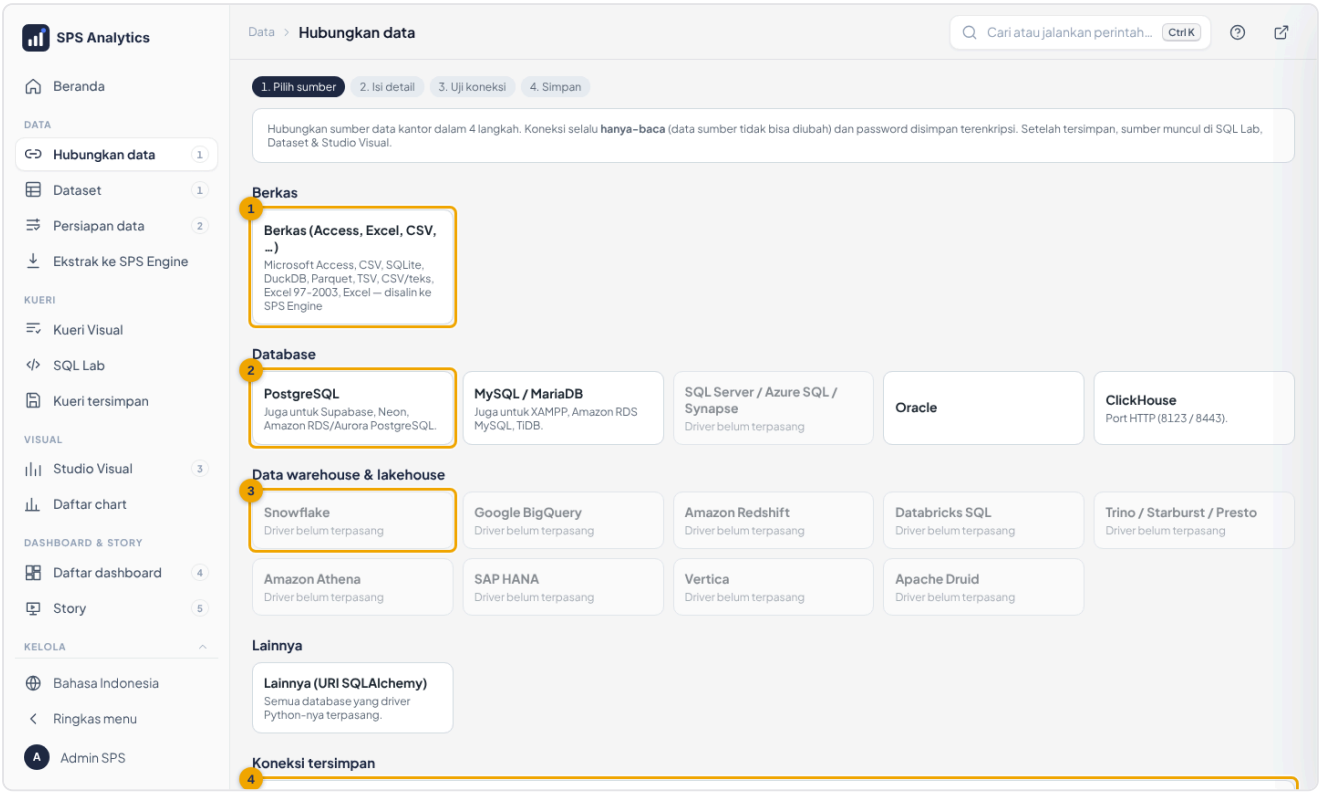
Untuk: pengelola data unit · **Waktu:** ± 3 jam · **Prasyarat:** Level 1–2 · **Izin:** role Admin, atau role dengan kemampuan *Kelola dataset* + *SQL Lab*

Tugas admin data: menyediakan **bahan (dataset) yang benar dan aman**, sehingga analis bisa membuat chart tanpa melanggar kerahasiaan data.

> **Aturan keamanan nomor satu:** setiap dataset yang berisi data per cabang/wilayah/orang **wajib** punya aturan hak akses (RLS). Dataset tanpa RLS terlihat utuh oleh semua yang diberi akses.

---

1. Menghubungkan sumber data (wizard *Hubungkan data*)

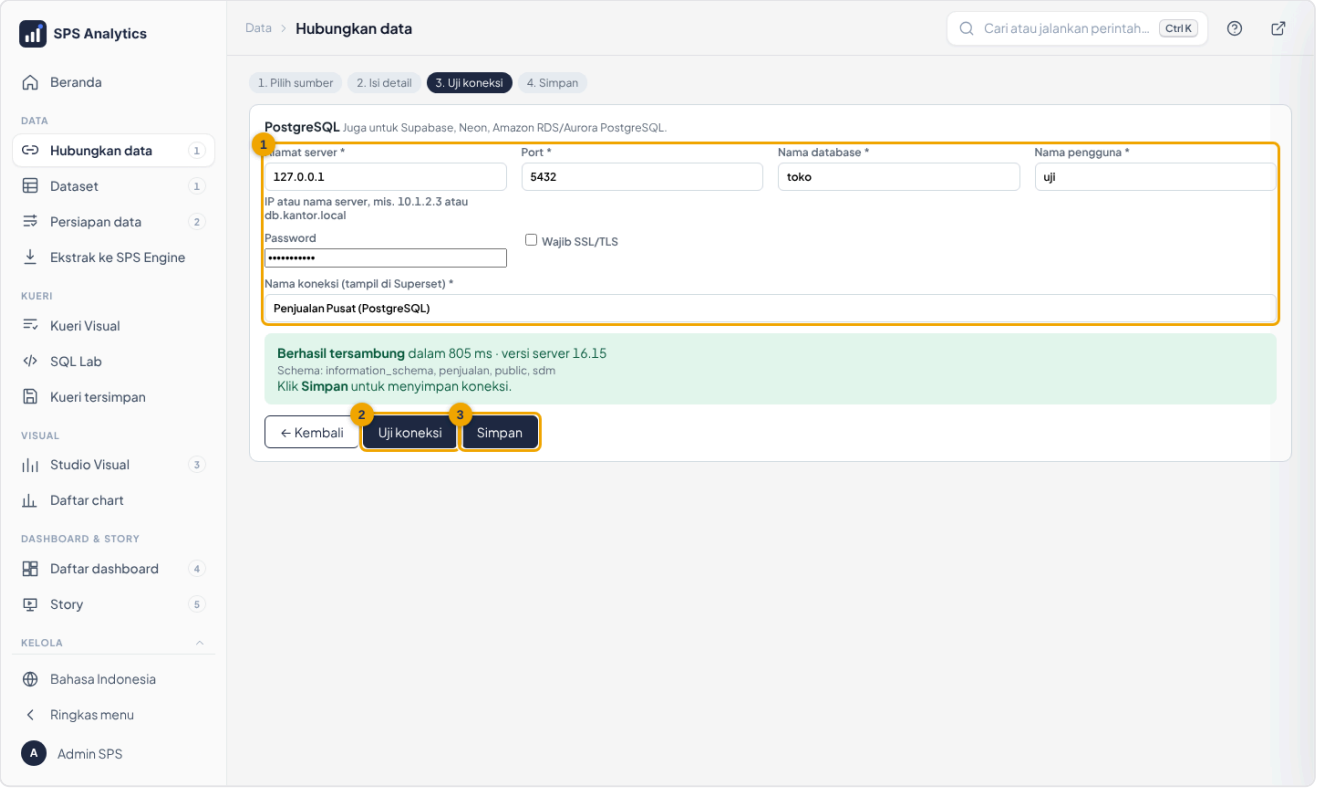


Pusat Kendali → tab **Hubungkan data** (role Admin). Empat langkah: **Pilih sumber → Isi detail → Uji → Simpan**.

No	Bagian	Fungsi
1	**Berkas**	Microsoft Access (`.mdb` / `.accdb`), Excel, CSV, SQLite, DuckDB, Parquet: isinya **disalin** ke ALDx Engine
2	**Database**	PostgreSQL, MySQL/MariaDB, SQL Server/Azure SQL, Oracle, ClickHouse

No	Bagian	Fungsi
3	**Data warehouse**	Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks, Trino/Presto, Athena, SAP HANA (driver diunduh sendiri), Vertica, Druid
4	**Koneksi tersimpan**	semua koneksi yang sudah ada

Menghubungkan database / data warehouse

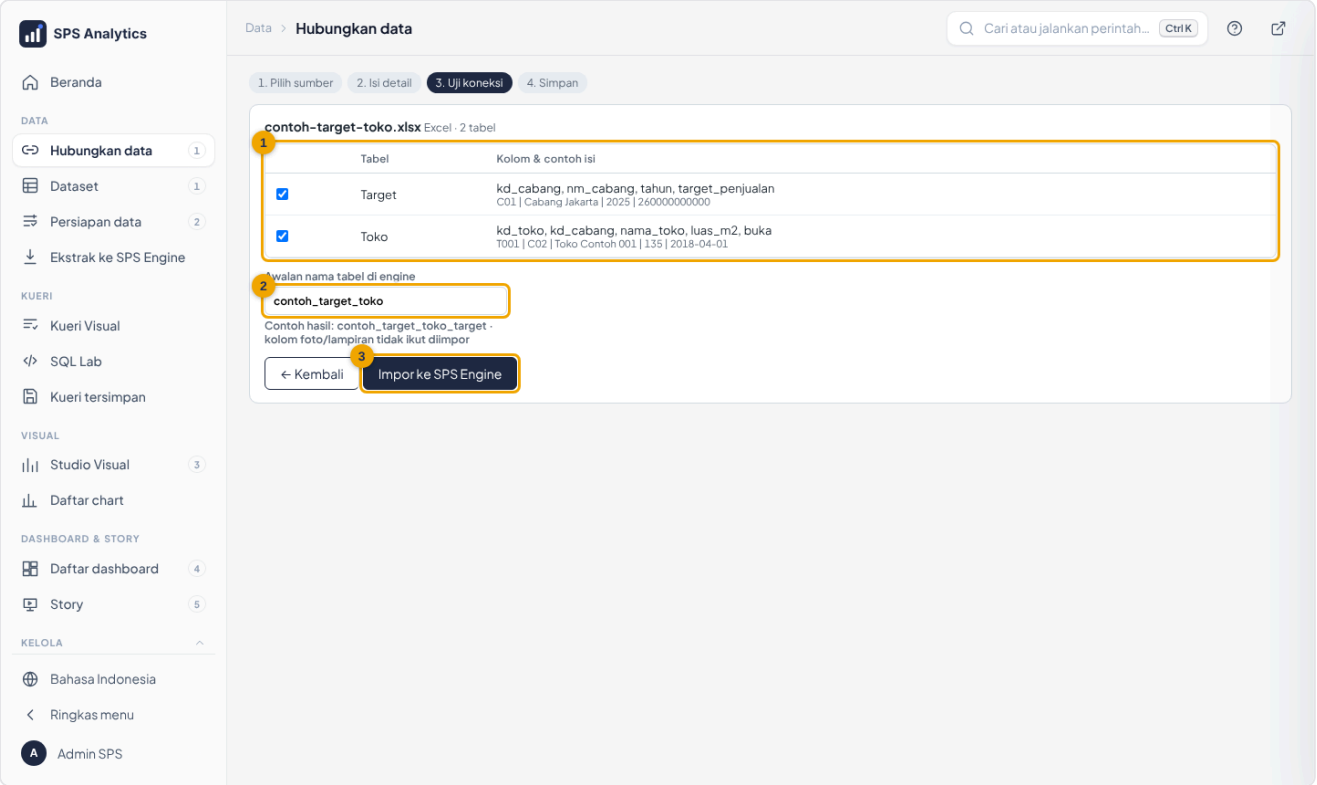


1. Klik kartu jenis database, mis. **PostgreSQL**.
2. Isi **(1)** alamat server, port, nama database, nama pengguna, password (minta ke DBA: **akun hanya-baca**). Isian bertanda `*` wajib.
3. **(2) Uji koneksi**. Hijau = tersambung (tampil versi server). Merah = baca pesannya (alamat salah, password salah, atau firewall).
4. **Skema yang ditampilkan**: cari & centang skema tempat data Anda (mis. `genapp`). Hanya skema ini yang muncul di Dataset, SQL Lab, Kueri Visual & Studio. Tidak dicentang = semua skema.
5. Beri **nama koneksi** yang jelas, lalu **(3) Simpan**.

Koneksi lama yang skemanya terlalu banyak: **Koneksi tersimpan → Atur skema**.

Koneksi dari wizard selalu **hanya-baca** (data sumber tidak bisa diubah dari aplikasi) dan password disimpan terenkripsi. Setelah tersimpan, koneksi muncul di SQL Lab, menu *Datasets*, dan Studio.

Mengimpor berkas (Access, Excel, CSV, …)

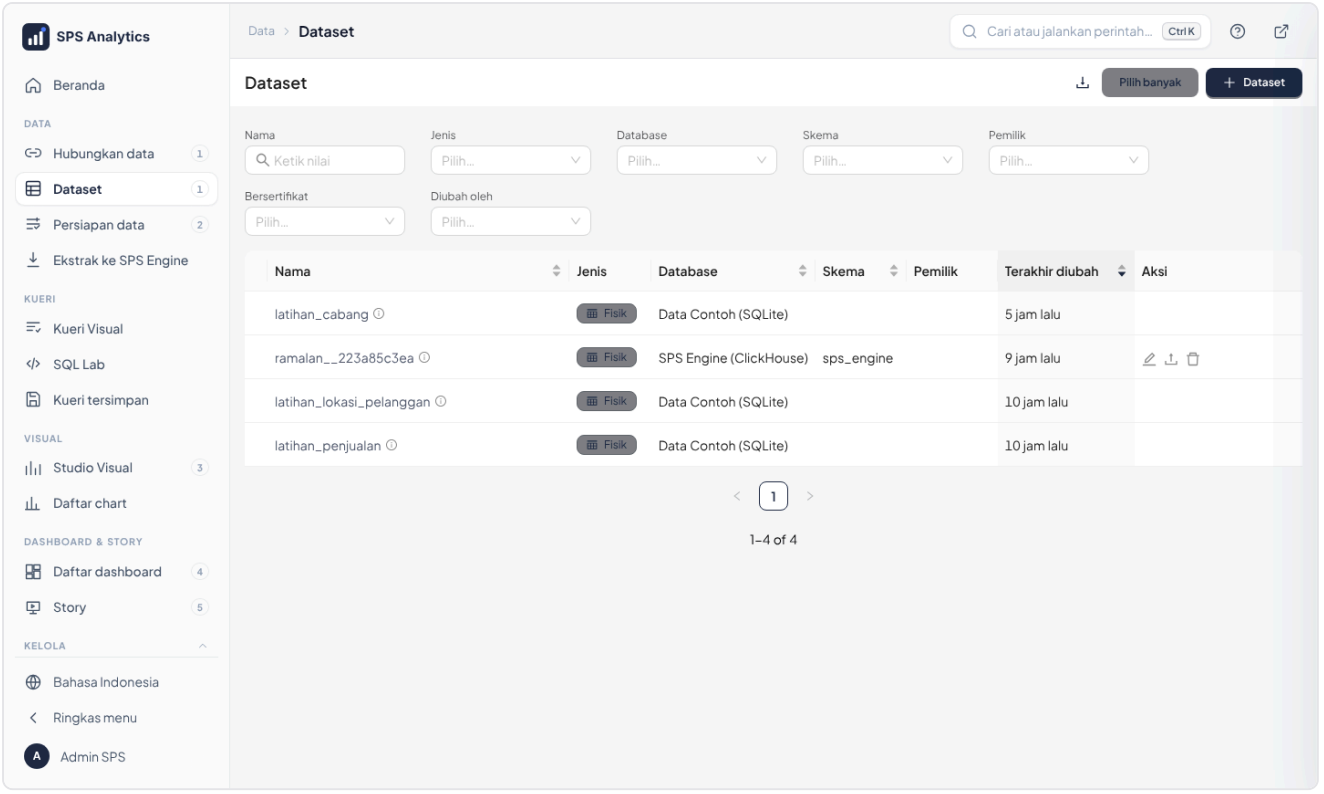


1. Klik **Berkas (Access, Excel, CSV, …)** → pilih berkas.
2. Sistem membaca semua tabel/lembar dan menampilkan **(1)** kolom & contoh isi.
3. Centang tabel yang diperlukan, isi **(2) awalan** nama tabel (mis. nama berkas).
4. **(3) Impor ke ALDx Engine**. Setiap tabel menjadi dataset; klik **Buat chart** untuk langsung memakai.

Kolom foto/lampiran (OLE) di Access dilewati karena tidak bisa dianalisis. Mengimpor ulang dengan nama sama **mengganti** isi tabel. Data impor **tanpa RLS**: buat aturan bila datanya per cabang.

Ingin	Pilih
Data selalu terbaru langsung dari sistem sumber	hubungkan **database**
Data dari berkas kiriman (Access/Excel)	**Berkas** (impor)
Database sumber lambat / jauh	hubungkan database, lalu buat **ekstrak** (bagian 5)

2. Dataset



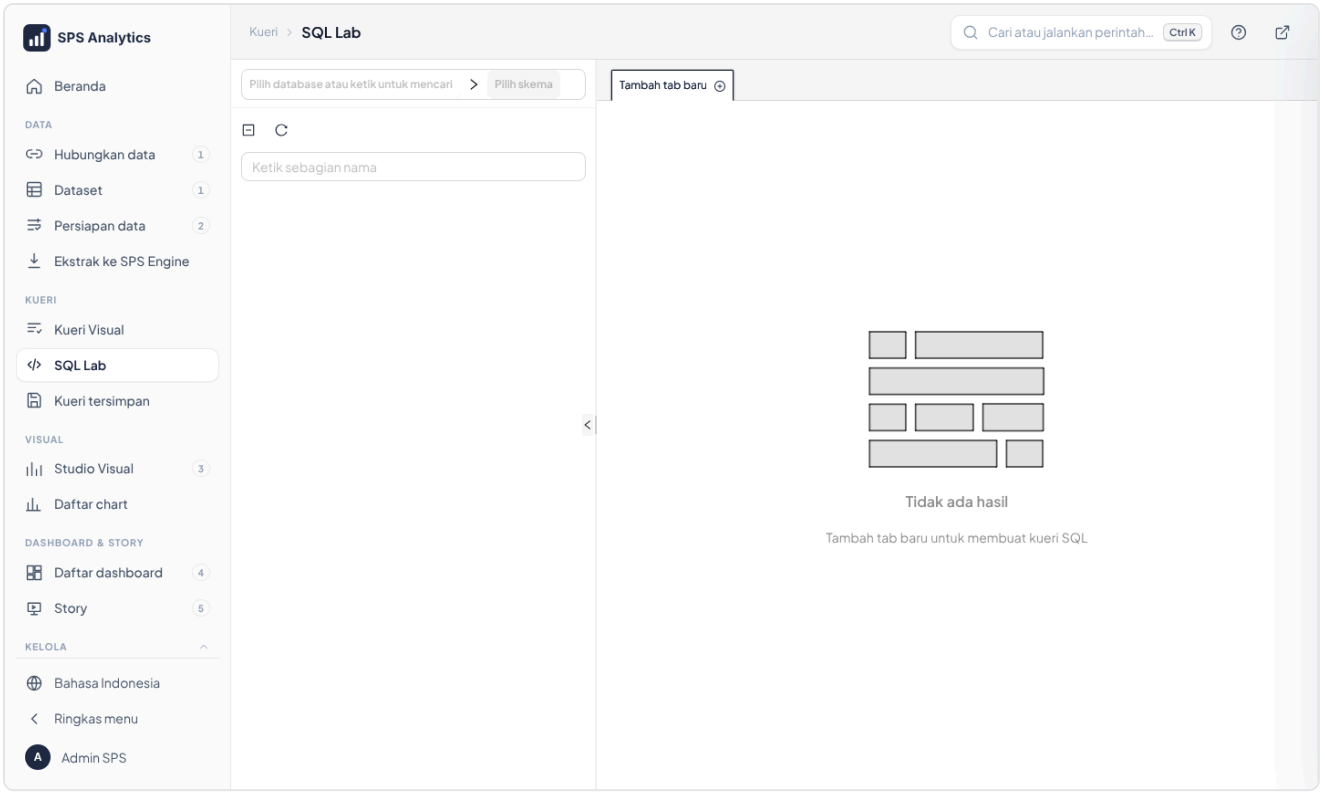
Menu **Datasets**. Ada dua jenis:

Jenis	Dibuat dari	Contoh
Fisik	satu tabel/view	`latihan_penjualan`
Virtual	query SQL (SQL Lab → *Save dataset*)	gabungan beberapa tabel sumber

Membuat dataset dari tabel

1. **Datasets → + Dataset**.
2. Pilih *Database*, *Schema*, *Table* → **Create dataset and create chart**.
3. **Langsung** buat aturan RLS (bagian 4) sebelum memberi akses ke pengguna.

Membuat dataset dari SQL

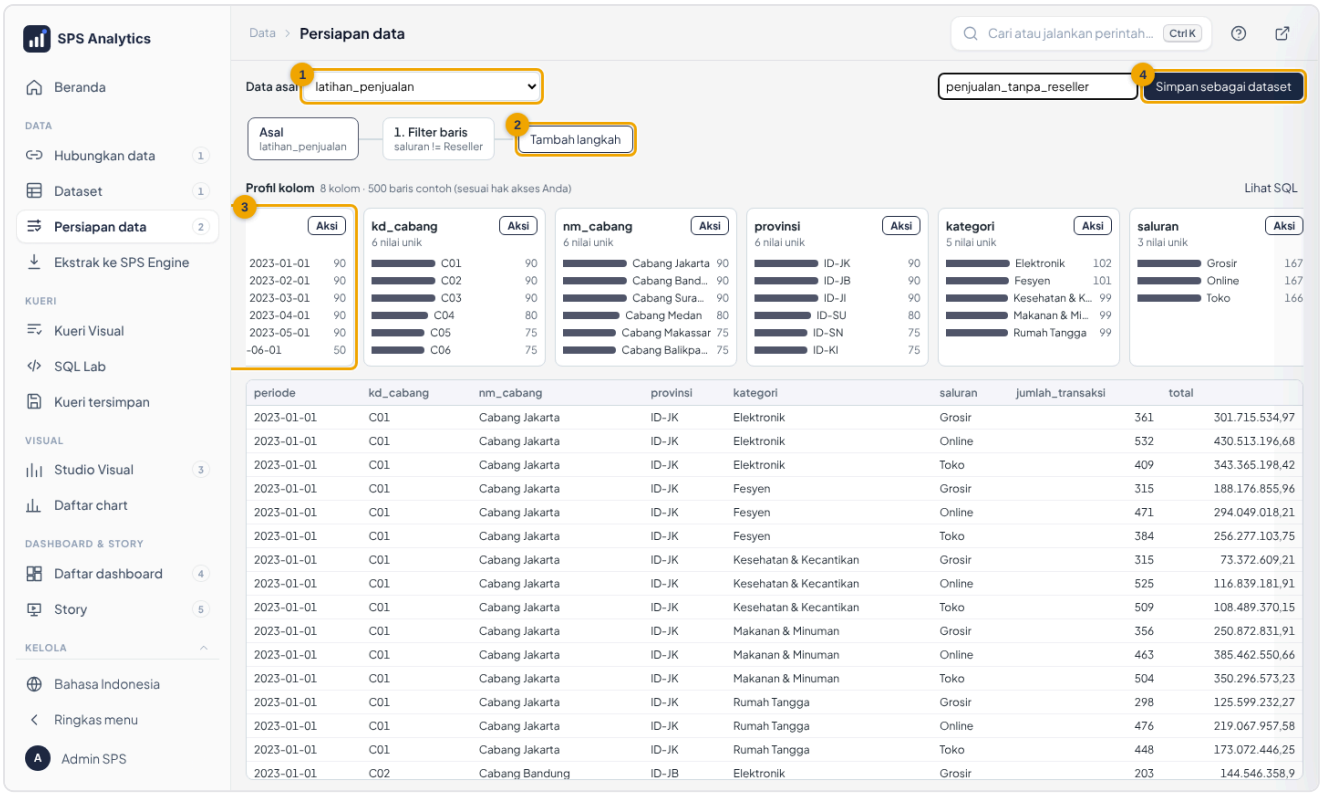


1. Menu **SQL → SQL Lab**, pilih database & schema.
2. Tulis query, **Run**. Sertakan kolom hak akses, mis. `kd_cabang` atau `wilayah` (sesuai kebutuhan).
3. **Save → Save dataset**, beri nama jelas, misalnya `penjualan_per_cabang_2025`.

Tips: - Beri nama kolom yang mudah dibaca (`AS total_penjualan`). - Kolom tanggal: tandai **Is temporal** di *Edit dataset → Columns* agar bisa diramal & difilter rentang. - Tambah **metrik** tersimpan (*Edit dataset → Metrics*), mis. `SUM(total)` bernama *Penjualan*, agar analis cukup memilih metrik.

---

3. Persiapan data (tanpa SQL)



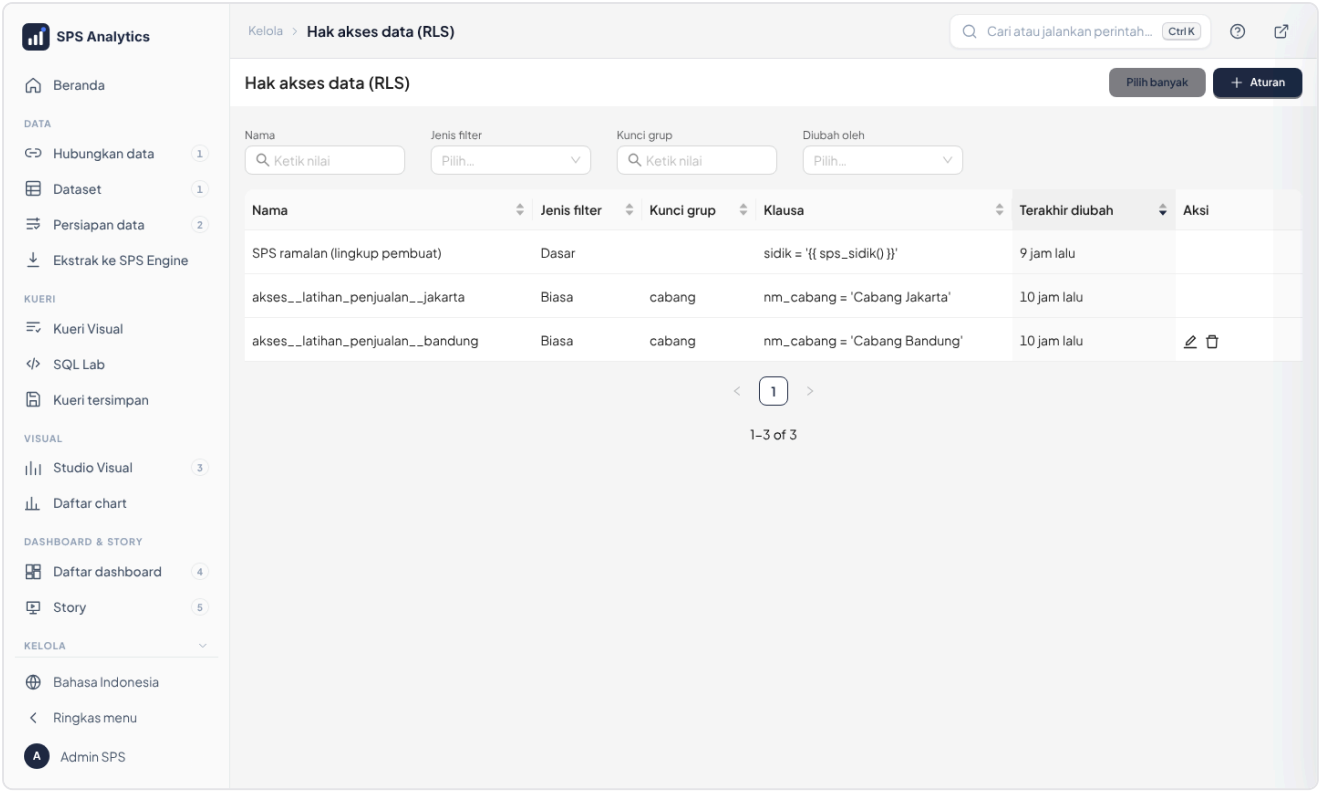
menu **Data → Persiapan data**.

No	Bagian	Fungsi
1	Data asal	dataset sumber
2	**Tambah langkah**	Pilih kolom · Ganti nama · Ubah tipe · Bersihkan · Filter · Hitung · Agregasi · **Gabung**
3	Profil kolom	sebaran nilai tiap kolom; klik nilai → *Hanya nilai ini* / *Kecualikan nilai ini*
4	**Simpan sebagai dataset**	hasilnya jadi dataset baru (virtual)

Yang otomatis dilakukan saat menyimpan: - **aturan RLS sumber ikut** ke dataset baru (termasuk gabungan: syarat kedua sisi digabung); - akses diberikan hanya ke role yang boleh membaca **semua** dataset sumber.

Contoh: buang saluran Reseller (klik nilai `Reseller` di profil *saluran* → **Kecualikan nilai ini**), simpan sebagai `penjualan_tanpa_reseller`.

4. Hak akses data (RLS)



RLS (*Row Level Security*) menambahkan syarat `WHERE` otomatis ke setiap query, sesuai role pengguna. Contoh: role **Cabang Jakarta** hanya melihat baris `nm_cabang = 'Cabang Jakarta'`.

Cara 1 — aturan per role (cocok untuk semua perusahaan)

1. Buat role per kelompok pengguna: **Settings → List Roles → +**, mis. `Cabang Jakarta` (salin izin dari role `Gamma`). Masukkan pengguna ke role itu di **Settings → List Users**.
2. **Settings → Row Level Security → + Rule**, isi:

Isian	Nilai
Rule name	`akses__latihan_penjualan__jakarta`
Filter type	**Regular** (berlaku hanya untuk role yang dipilih)
Datasets	dataset yang dibatasi
Roles	`Cabang Jakarta`
Clause	`nm_cabang = 'Cabang Jakarta'`

3. **Save**, lalu **uji**: login dengan akun anggota role itu, buka chart; hanya data Jakarta yang tampil.

Pengguna yang tidak terkena aturan Regular melihat **semua** baris. Bila ingin "tanpa aturan = tidak melihat apa pun", pakai jenis **Base** dengan clause `1 = 0` dan kecualikan role yang boleh melihat semua.

Cara 2 — otomatis dari profil pengguna (lanjutan)

Bila login memakai LDAP dan profil pengguna (wilayah, unit, jabatan) tersedia di database kantor, satu aturan bisa melayani semua orang. Contoh: `{{ sps_akses(cabang='KD_CABANG') }}` menjadi `KD_CABANG IN ('C01')` sesuai profil masing-masing orang. Cara menyiapkan profil (koneksi + query di `config\akses.yaml`) dan menulis aturan: 08–hak-akses-data.md.

Memberi akses dataset ke role

Pusat Kendali → **Hak akses** mengatur *kemampuan* (boleh membuat chart, mengunduh, dsb.). Akses ke dataset tertentu: **Settings → List Roles → edit role → Permissions**, tambah `datasource access on [database].[dataset]`.

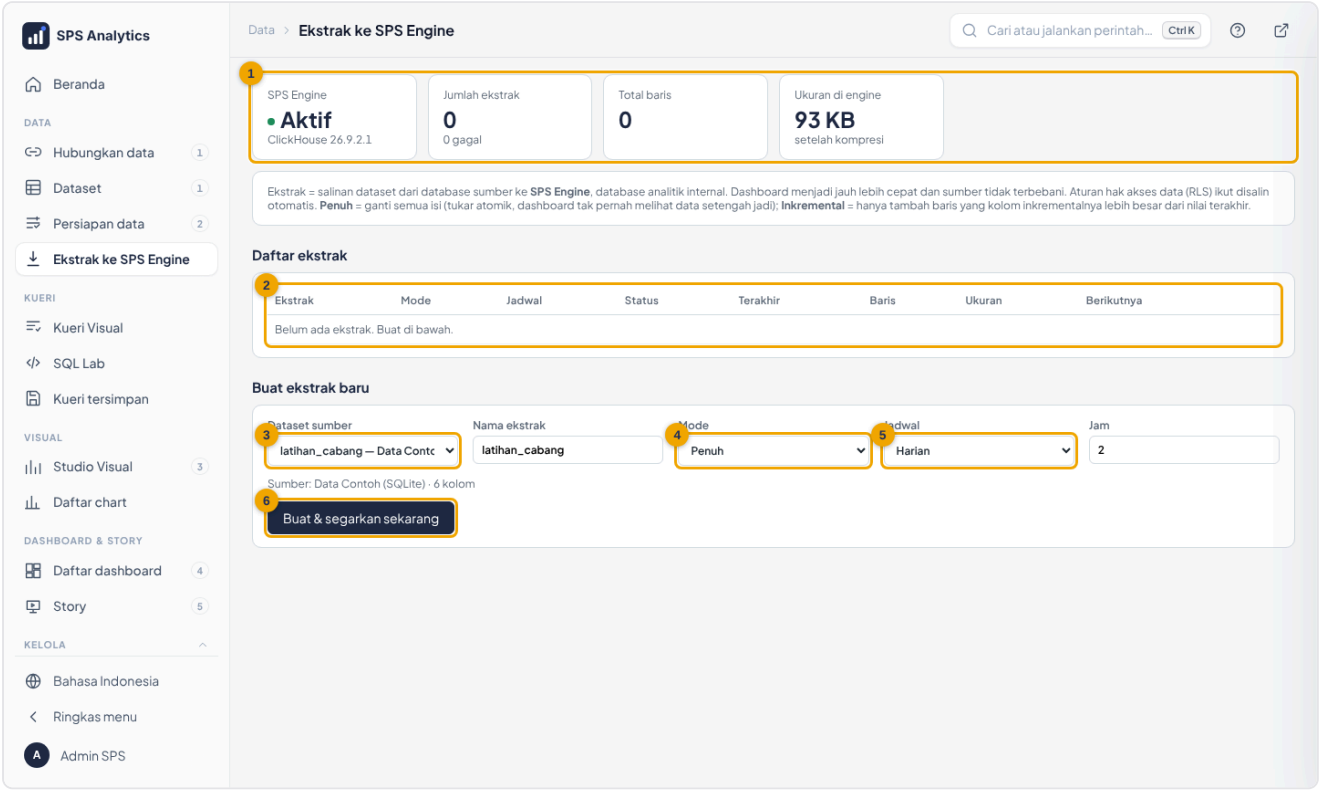
Menguji aturan dengan "Lihat sebagai…"

Kelola › **Lihat sebagai…** → pilih pengguna & dashboard → **Tampilkan**. Setiap chart dijalankan sebagai pengguna itu dan menampilkan aturan hak akses data yang berlaku. Lebih cepat & aman daripada login dengan akun pengguna.

Data dari berkas .aldx

Hanya Admin (bawaan) yang boleh memuat data dari berkas `.aldx`. Dataset hasilnya otomatis diberi aturan **"ALDx berkas: … (khusus <pengimpor>)"**: ubah klausanya (atau hapus) untuk membagikan datanya.

5. Ekstrak (supaya dashboard cepat)



Pusat Kendali → tab **Ekstrak** (role Admin).

1. **(3)** Pilih dataset sumber (dari koneksi database mana pun).
2. Nama ekstrak, **(4)** Mode: - **Penuh**: salin semua setiap kali; - **Inkremental**: hanya baris baru (pilih kolom tanggal/periode yang selalu naik).
3. **(5)** Jadwal: Harian jam 02:00 (disarankan, di luar jam kerja).
4. **(6) Buat & segarkan sekarang**.
5. Setelah status **siap**, klik **Pakai di chart** agar semua chart dataset itu memakai ekstrak.

RLS & akses role sumber **otomatis ikut**. Rincian: 13–sps-engine-ekstrak.md.

---

6. Upload Excel/CSV

1. Menu **+** → **Data** → **Upload CSV to database** (atau Excel).
2. Database: **ALDx Engine (ClickHouse)**, schema `sps_engine`.
3. Nama tabel (huruf kecil, tanpa spasi), pilih file → **Upload**.
4. Dataset baru muncul di **Datasets**. **Tanpa RLS**: buat aturan bila datanya per cabang/wilayah.

Untuk berkas Access atau Excel berisi banyak lembar, lebih mudah lewat **Hubungkan data** → **Berkas** (bagian 1).

Batas ukuran/baris (upload, impor berkas, ekstrak) diatur **Superadmin** di Pusat Kendali → **Batas data**; jenis file & siapa yang boleh upload di bagian yang sama. Pesan *"melebihi batas"* = saring/pecah datanya atau minta Superadmin menaikkan batas (24).

---

7. Daftar periksa sebelum dataset dipakai pengguna

- [ ] Nama dataset & kolom jelas, kolom tanggal ditandai *temporal*
- [ ] Ada kolom hak akses (mis. kd_cabang / wilayah / unit)
- [ ] **Aturan RLS dibuat dan diuji** dengan akun berlingkup terbatas
- [ ] Metrik utama tersimpan (mis. *Penjualan*)
- [ ] Bila sering dipakai/lambat → ekstrak harian
- [ ] Akses diberikan hanya ke role yang perlu

8. Latihan mandiri

1. Lewat **Hubungkan data** → **Berkas**, impor berkas contoh `bahan-ajar/berkas/contoh-target-toko.xlsx` (2 lembar). Berapa dataset yang terbentuk dan apa namanya? Berapa total target penjualan 2025?
2. Di Persiapan data, dari `latihan_penjualan` buat dataset `latihan_elektronik` yang hanya berisi kategori Elektronik, kolom: periode, kd_cabang, nm_cabang, saluran, total (kolom cabang wajib ikut: kolom hak akses).
3. Buat role `Cabang Bandung` dan aturan RLS **Regular** untuk `latihan_elektronik` dengan clause `nm_cabang = 'Cabang Bandung'`. Login dengan akun uji di role itu: berapa total penjualan yang terlihat?

4. Upload CSV kecil (3 kolom, 10 baris) ke ALDx Engine, lalu buat chart batang dari hasilnya.
5. Jelaskan dengan kata-kata sendiri kapan memakai ekstrak **penuh** dan **inkremental**.
6. Dengan **Lihat sebagai…**, bandingkan dashboard latihan untuk akun Cabang Bandung dan Cabang Jakarta. Aturan apa yang berlaku pada masing-masing?
7. Impor berkas besar-kompleks `contoh-penerbangan-sedang.xlsx` (6 lembar, 150.000 tiket) dengan awalan `terbang`. Di Kueri Visual gabungkan tiket + jadwal + penerbangan + maskapai: maskapai mana yang pendapatannya terbesar (tanpa tiket Refund)? Berapa jadwal dari/ke DPS yang batal pada 12–13 November 2024? Kamus data: bahan-ajar/berkas/README.md.

Kunci jawaban: bahan ajar Level 3.

Lanjut ke Level 4 · Admin server.

Level 4 · Admin Server: Memasang, Memantau, Merawat

Untuk: tim TI pengelola server · **Waktu:** ± 4 jam · **Prasyarat:** Level 1–3, terbiasa membuka PowerShell · **Izin:** role Admin + akses ke komputer server

Admin server menjaga agar ALDx **menyala, cepat, aman, dan bisa dipulihkan**. Semua pekerjaan memakai tiga alat: **PASANG.cmd**, halaman **Pusat Kendali**, dan skrip di `scripts\`.

---

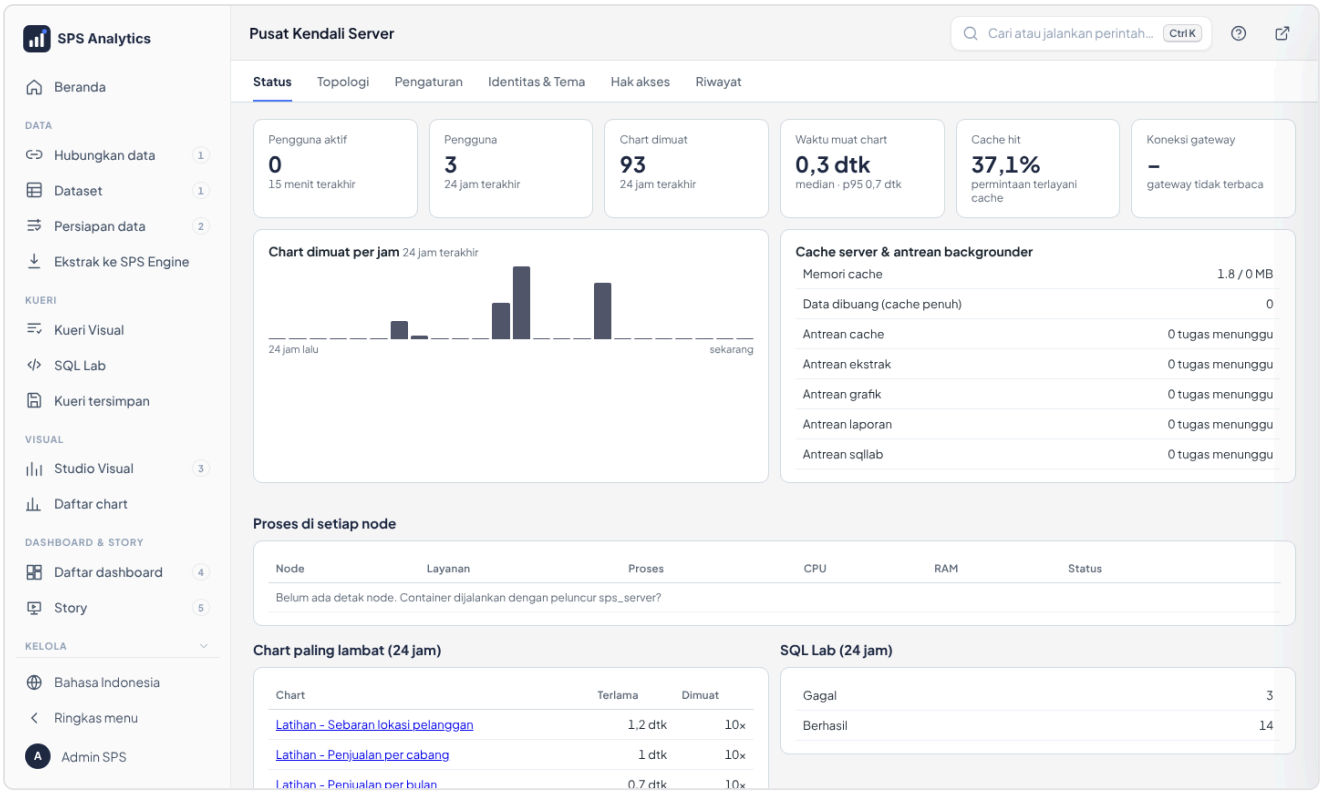
1. Memasang (sekali)

> Setelah terpasang, buka **Beranda**: kartu **Siapkan ALDx** menuntun lima langkah pertama (Asisten AI, data kantor, pengguna, nama & logo, cadangan). Semua dokumentasi bisa dibaca di aplikasi lewat menu **Panduan**.

1. Pasang **Docker Desktop**, atur *Settings → Resources* (lihat 15–sizing.md); masukkan akun pemakai ke grup `docker-users`.
2. Jalankan **`ALDx-Setup.exe`** (Releases › ALDx terbaru) → Lanjut-Lanjut, folder `D:\superset`. Tanpa Setup: salin folder / *Download ZIP* › Extract All. Langkah awam: CARA-PASANG.md.
3. Wizard pengaturan terbuka sendiri (atau klik dua kali **`PASANG.cmd`**) → ikuti wizard (18–installer.md). Yang wajib hanya **email & password Superadmin**; LDAP, pengguna lain, HTTPS dan AI boleh dilewati lalu diatur nanti.
4. Setelah selesai: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1` → semua **LULUS**.

Skrip harian	Fungsi
`scripts\start.ps1` / `stop.ps1`	nyalakan / matikan semua container
`scripts\logs.ps1`	lihat log Superset
`scripts\uji.ps1`	uji otomatis seluruh komponen
`scripts\cadangkan.ps1 [-Engine]`	cadangan metadata (& engine)
`scripts\versi.ps1`	versi tiap komponen
`scripts\terapkan-server.ps1`	terapkan pengaturan yang butuh restart
`scripts\diagnose.ps1`	kumpulkan info masalah ke `diagnosa.txt`
`scripts\jadwal-cadangan.ps1`	(sekali) jadwal cadangan harian + uji pulih mingguan
`scripts\uji-beban.ps1 -Akun <email>`	uji beban: apakah server cukup untuk N pengguna (di luar jam kerja)
`scripts\percayai-sertifikat.ps1`	(HTTPS) hilangkan peringatan browser di komputer pengguna (11 §9b)

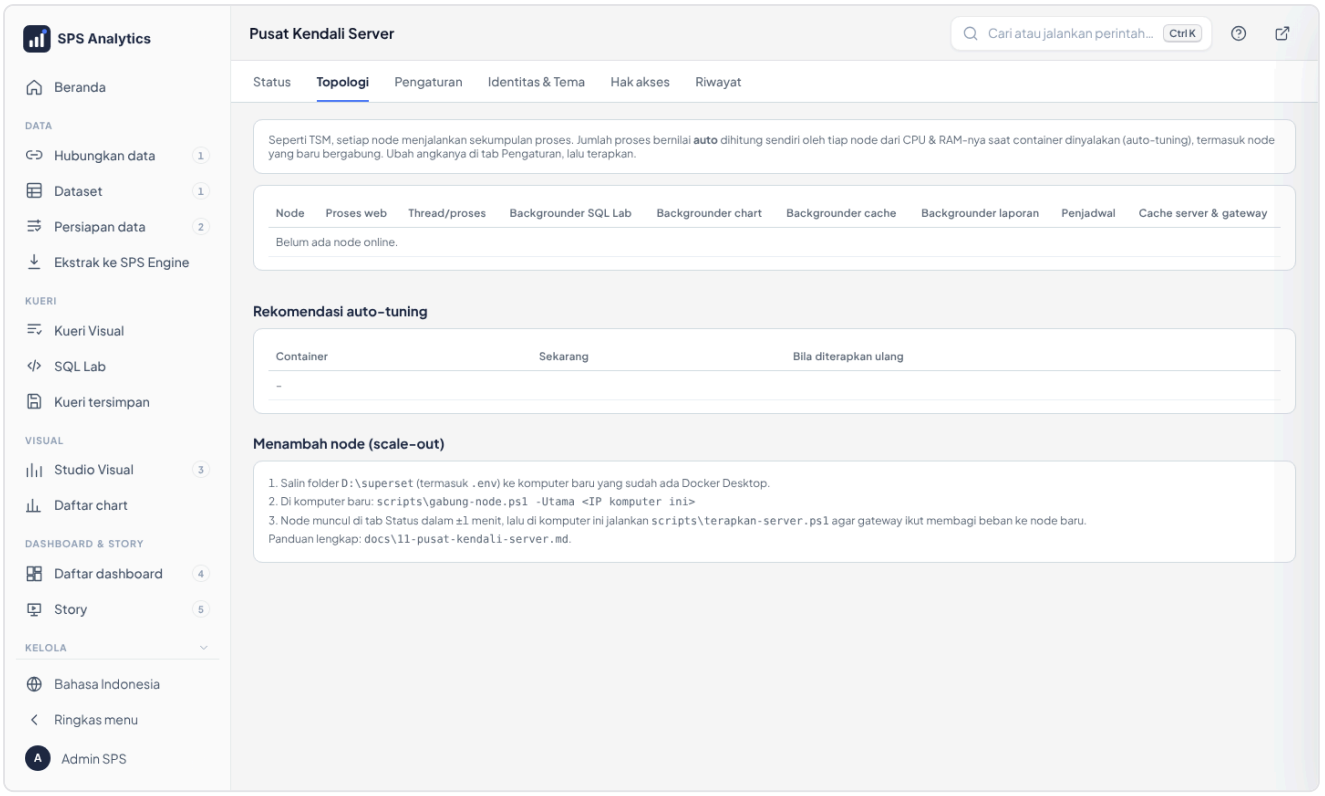
2. Pusat Kendali: Status



Menu **Settings → Pusat Kendali Server**.

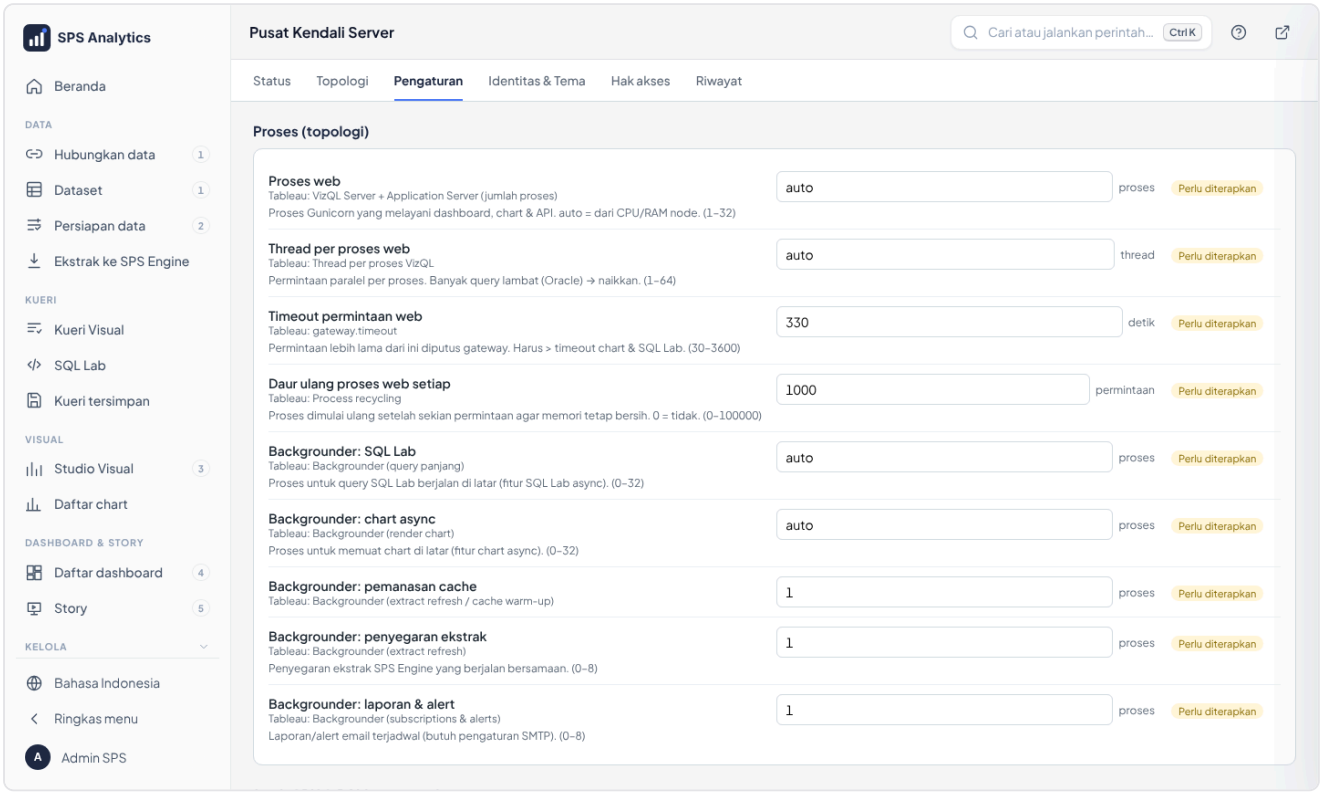
Bagian	Yang dipantau	Wajar
Ringkasan	pengguna aktif, query, waktu muat chart	–
Node	CPU & RAM tiap container, status online	bilah hijau/kuning; merah = > 85%
Cache server & antrean	memori Redis, tugas menunggu per antrean	antrean 0 di luar jam sibuk
Chart paling lambat	10 chart terlama 24 jam terakhir	< 5 dtk; lebih → kandidat ekstrak
SQL Lab	status query	sedikit *Gagal/Timeout*

3. Topologi



Menampilkan proses di setiap node (web, backgrounder per antrean, cache, gateway). Rekomendasi auto-tuning ditampilkan berdampingan dengan nilai yang berjalan.

4. Pengaturan



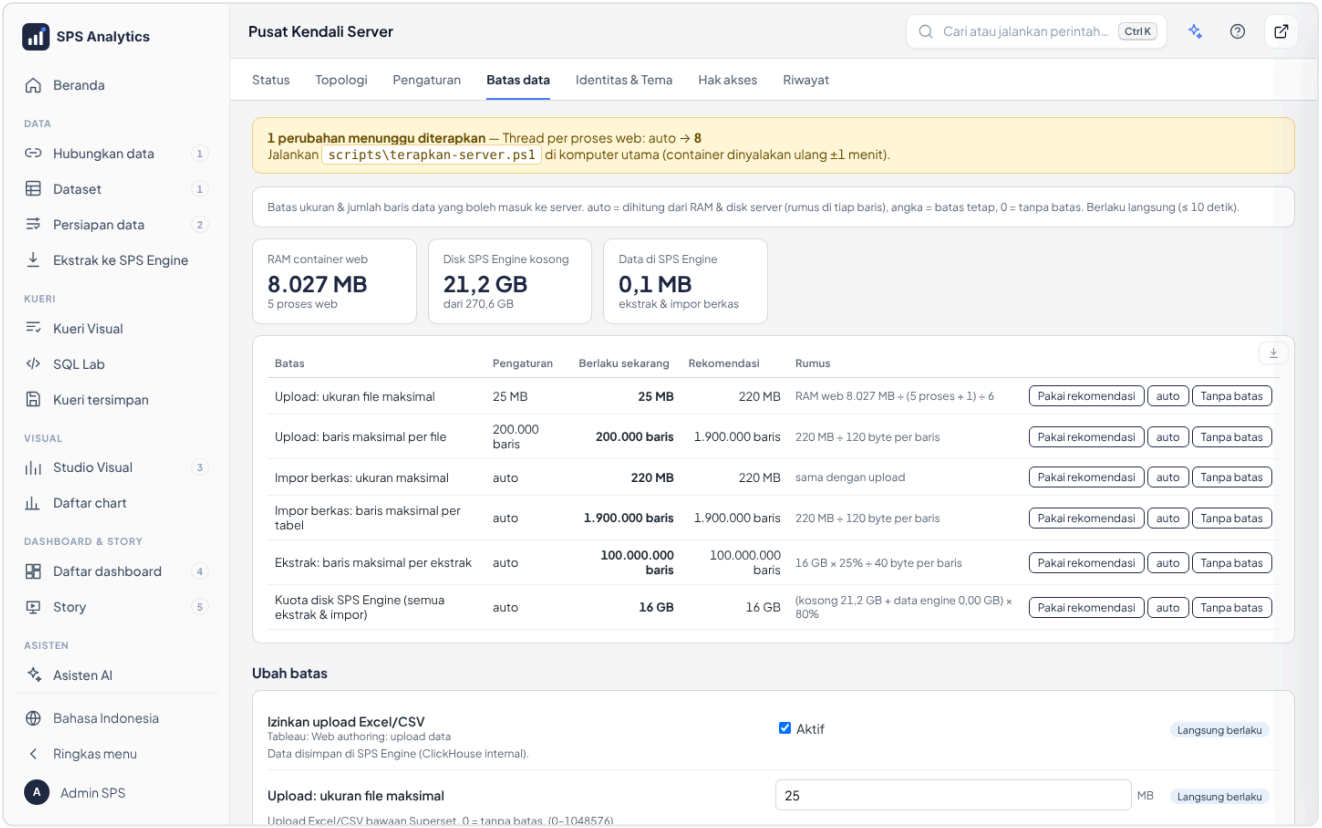
Kelompok	Contoh pengaturan	Berlaku
Proses	jumlah proses & thread web, timeout	setelah `terapkan-server.ps1`
Backgrounder	proses per antrean: SQL Lab, grafik, cache, laporan, **ekstrak**	setelah terapkan
Cache	lama cache data, pemanasan cache dashboard populer	langsung
Batas	baris maksimal per chart, SQL Lab, filter	langsung (±10 dtk)
Timeout	chart, SQL Lab, sesi login	sebagian langsung
Gateway	permintaan per detik, login per menit, simpan log	setelah terapkan
Sumber daya	RAM/CPU web, backgrounder, Redis, **ALDx Engine**, **metadb**	setelah terapkan

Nilai `auto` = dihitung otomatis dari CPU/RAM. Lencana kuning **perlu diterapkan** = jalankan:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\terapkan-server.ps1
```

4a. Superadmin & Batas data

Tab **Pengaturan**, **Batas data**, dan **Hak akses** khusus **Superadmin** (akun admin instalasi otomatis Superadmin). Admin biasa hanya melihat Status, Topologi, Identitas & Tema, Riwayat, Hubungkan data, Ekstrak.

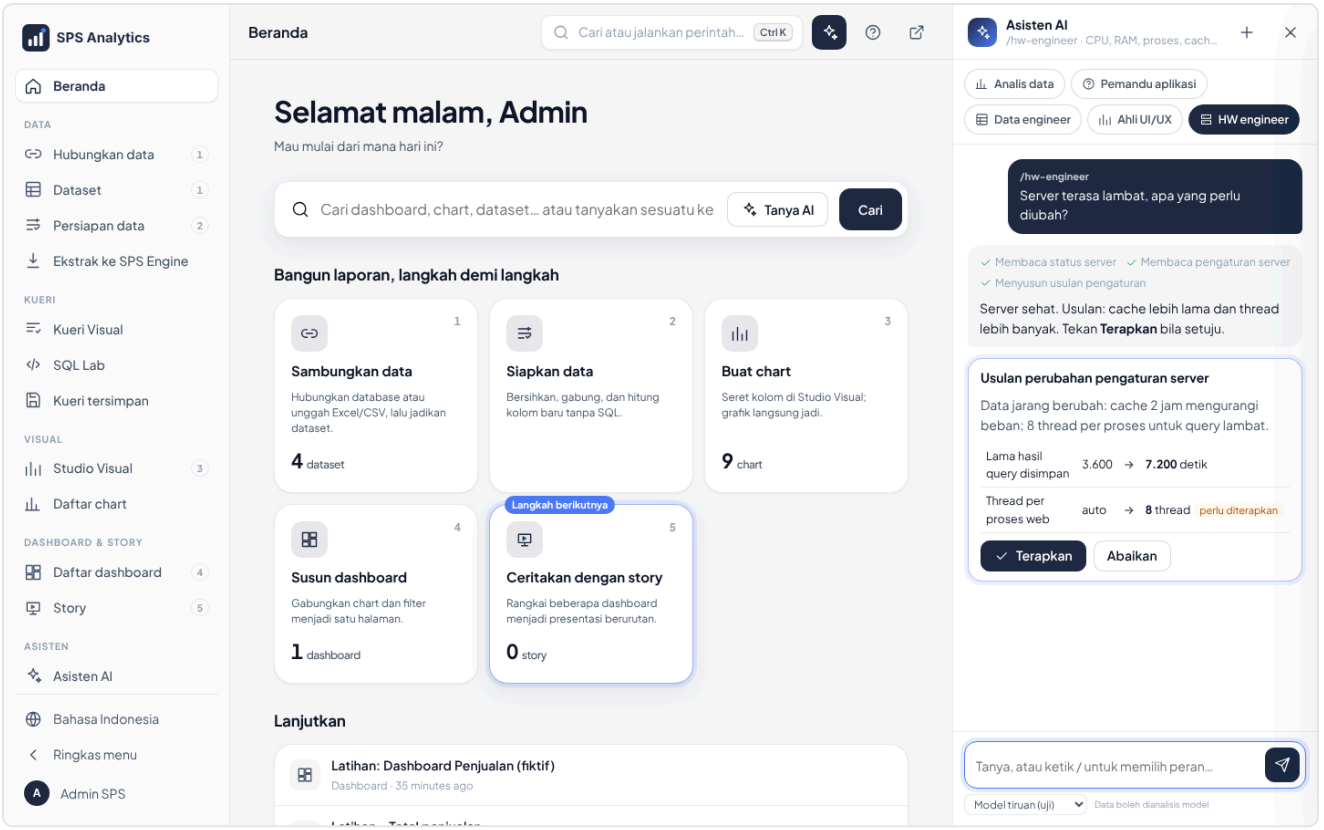


1. Pusat Kendali → **Batas data**. Kartu atas: RAM web, disk ALDx Engine kosong, data di engine.

2. Tabel: pengaturan sekarang, **berlaku sekarang**, **rekomendasi** beserta rumusnya.
3. Klik **Pakai rekomendasi**, **auto** (ikut perangkat), atau **Tanpa batas** (`0`) → **Simpan perubahan**. Langsung berlaku (±10 detik).

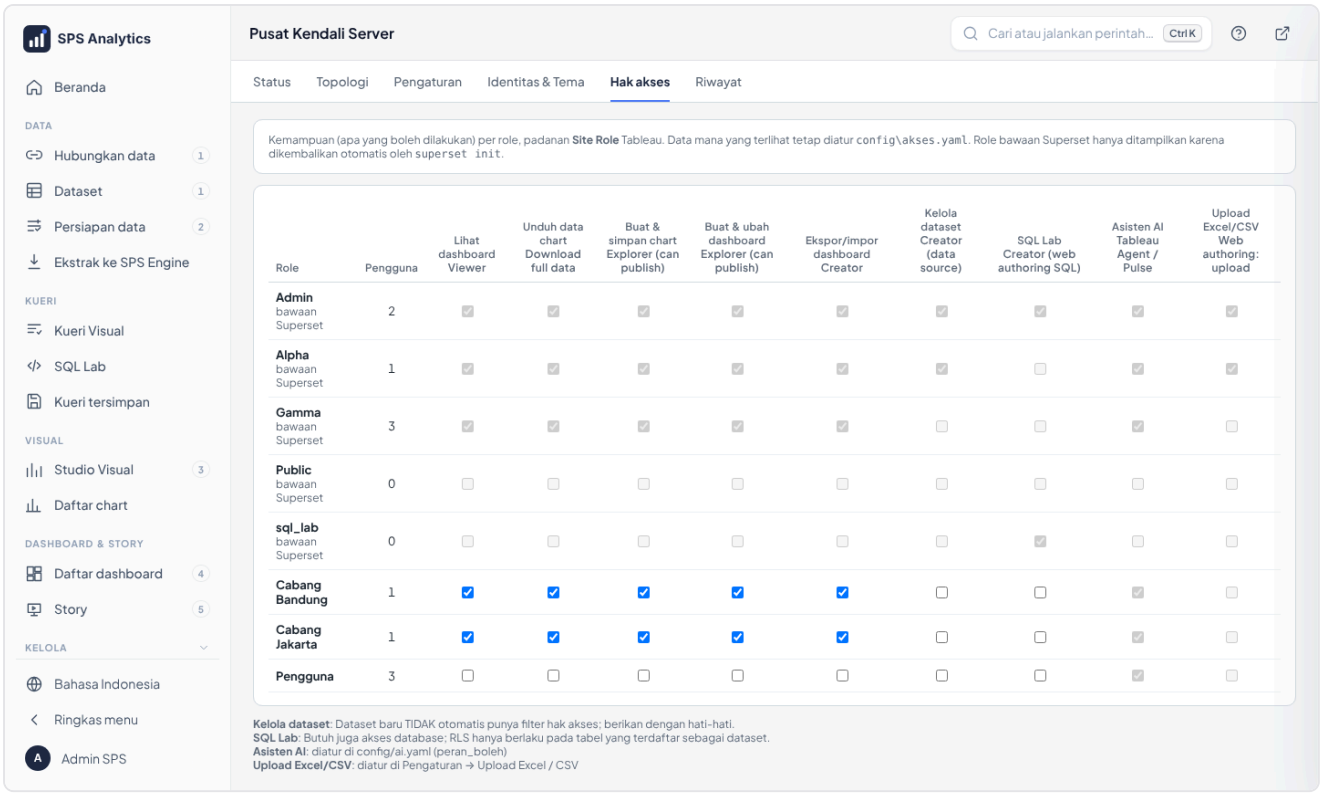
4b. Minta saran HW engineer AI

Tekan `Ctrl + I` di Pusat Kendali: peran **/hw-engineer** terpilih otomatis. Tanya *"server terasa lambat, apa yang perlu diubah?"*. AI membaca status & pengaturan, lalu membuat **kartu usulan** (lama → baru + alasan). Tidak ada yang berubah sampai Anda menekan **Terapkan**; semua tercatat di Riwayat.



Peran **/ahli-ui-ux** (tab Identitas & Tema) bekerja sama untuk warna & huruf, lengkap dengan cek kontras. Rincian: 23, 24.

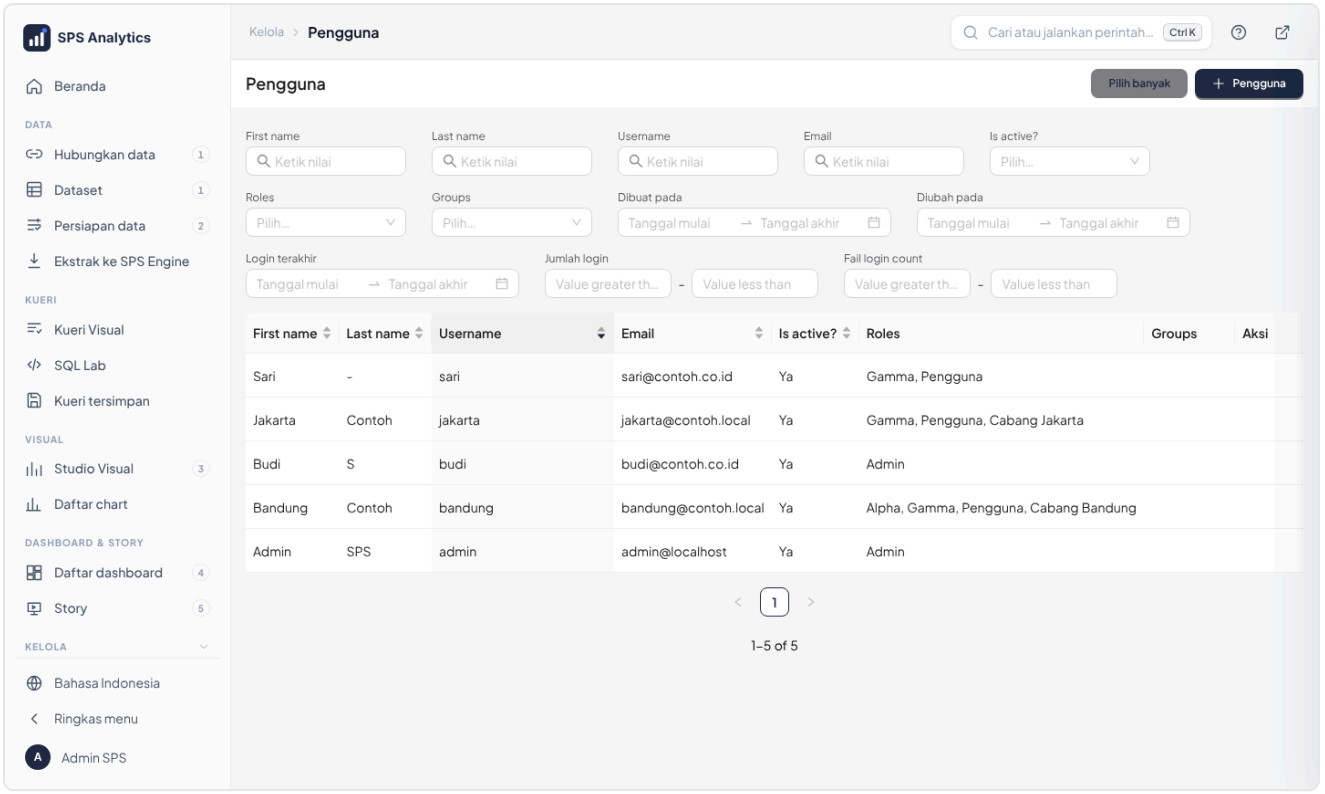
5. Hak akses kemampuan



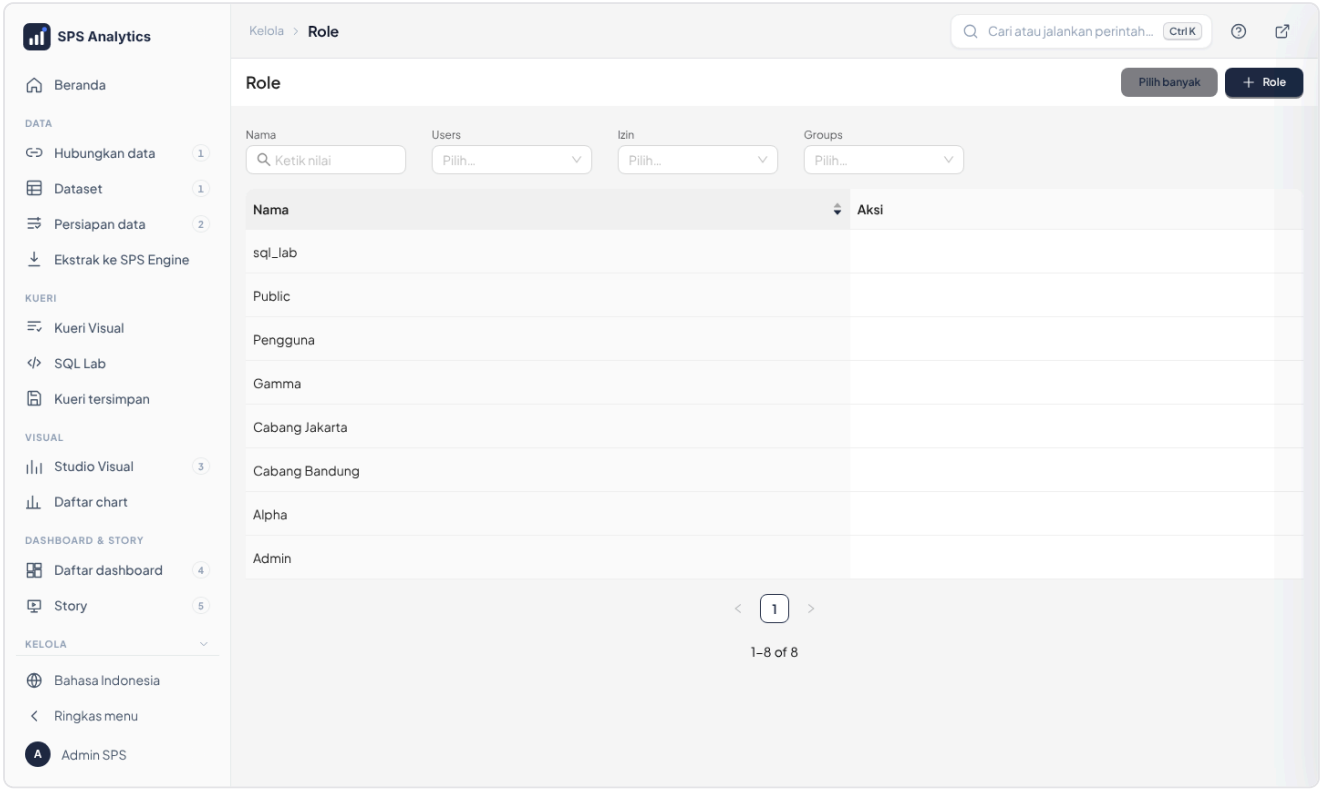
Matriks **role × kemampuan** (lihat dashboard, unduh, buat chart, kelola dataset, SQL Lab, upload, Asisten AI). Centang/hapus centang langsung berlaku. Role bawaan Superset (Admin, Alpha, Gamma) tidak diubah di sini.

Hak akses **data** (baris mana yang terlihat) diatur terpisah lewat RLS (Level 3).

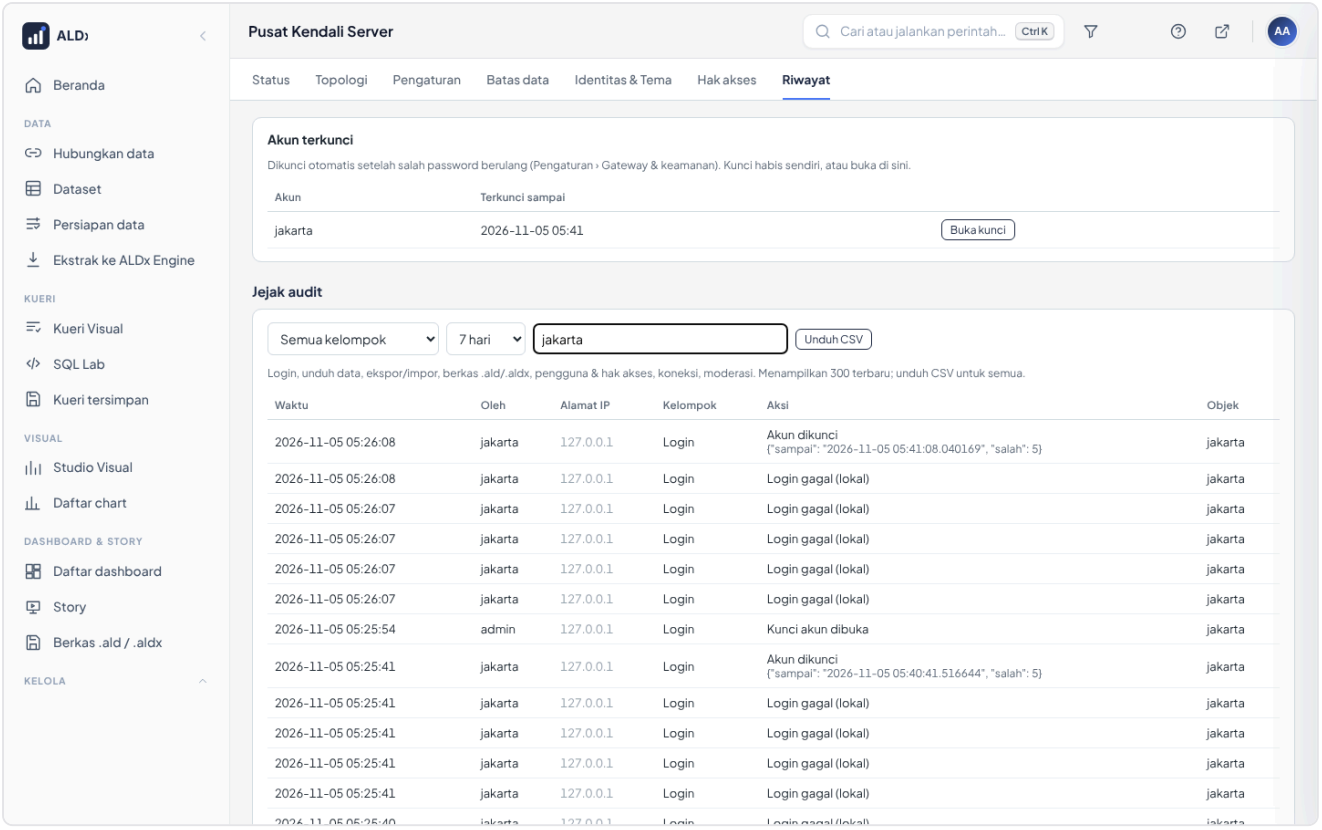
Pengguna & role



Saat instalasi: halaman **Pengguna lain** di PASANG.cmd (tabel email, nama, password, peran Pengguna / Analis / Admin / Superadmin) dan, opsional, halaman **Login kantor** (LDAP). Sesudahnya: **Kelola › Pengguna**: admin membuat akun (**+**, isi username, nama, email, password, role `Gamma` + `Pengguna`; tambah `sql_lab` untuk analis yang memakai SQL Lab & Kueri Visual). Dengan LDAP, pengguna otomatis terdaftar saat login pertama (role `LDAP_DEFAULT_ROLE` + `SPS_ROLE_PENGGUNA`). Nonaktifkan user yang pindah/keluar: edit → hapus centang **Is active**.



6. Riwayat



Tab Riwayat berisi tiga bagian:

Bagian	Isi
Akun terkunci	muncul bila ada akun terkunci karena 5 kali salah password; tombol **Buka kunci**
Jejak audit	login, unduh data, ekspor/impor, berkas .ald/.aldx, pengguna & hak akses, koneksi, moderasi. Pilih kelompok & periode, ketik nama di kotak cari, **Unduh CSV** untuk pemeriksa
Riwayat pengaturan	setiap perubahan pengaturan & hak akses: waktu, oleh siapa, nilai sebelum/sesudah

Tab **Hak akses** menampilkan kotak kuning bila ada pengguna non-Admin yang bisa melihat *semua* data (role Alpha): cabut role itu di Kelola › Pengguna kecuali memang disengaja.

---

7. Ekstrak & engine

Tab **Ekstrak**: pantau status *gagal*, ukuran engine, jadwal. Rincian: 13–sps-engine-ekstrak.md. Melihat isi engine langsung: `http://localhost:8124/play` (user `sps`, password `ENGINE_PASSWORD` di `.env`).

---

8. Cadangan & pemulihan

```
scripts\cadangkan.ps1                  # metadata -> backup\metadb-<waktu>.dump
scripts\cadangkan.ps1 -Engine          # + isi ALDx Engine -> backup\engine\engine-<waktu>.zip
scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan backup\metadb-20261101-0100.dump
```

Menjadwalkan otomatis (sekali pasang, PowerShell *Run as administrator*):

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\jadwal-cadangan.ps1
# harian 02:00 + uji pulih Minggu 04:00
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\jadwal-cadangan.ps1 -
Salin \\nas-kantor\aldx  # + salinan kedua di NAS
```

- **Cadangan harian** metadata + ALDx Engine (14 metadata, 5 engine terakhir disimpan).
- **Uji pulih mingguan**: cadangan terbaru dipulihkan ke database *sementara*, isinya dihitung, lalu dihapus. Aplikasi tidak disentuh. Ini bukti cadangan benar-benar bisa dipakai. Manual: `scripts\cadangkan.ps1 -UjiPulih`.
- Hasil tampil di **Pusat Kendali › Status** (kartu *Cadangan terakhir*; merah bila gagal atau > 2 hari) dan `backup\cadangan.log`.
- Docker Desktop harus menyala pada jamnya (jangan logout akun Windows server). Lepas jadwal: `-Hapus`.

---

9. Upgrade, akun & sizing

Kebutuhan	Panduan
Daftar akun, password ada di mana, cara masuk tiap container	14-akun-dan-akses.md
Menentukan CPU/RAM/disk, membaca auto-tuning	15-sizing.md
Upgrade/downgrade Superset, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx	16-upgrade-downgrade.md
Menambah node (scale-out)	11-pusat-kendali-server.md
Masalah umum	04-troubleshooting.md
Menyambungkan Asisten AI (lokal, cloud gratis, berbayar)	28-sambungkan-asisten-ai.md
Rincian model AI lokal	20-model-ai-lokal.md
Beda versi antar komputer, **hapus total** ALDx	29-versi-pembaruan-hapus-total.md
Urutan menyala, SOP, FAQ admin	19-runbook-faq-admin.md
Identitas (nama, logo, warna)	Pusat Kendali → **Identitas & Tema** (09)

10. Prosedur bila ada gangguan

```
1. docker compose ps                          -> container mana yang tidak "healthy"?
2. docker compose logs --tail 100 <nama>  -> pesan galat terakhir
3. scripts\uji.ps1                            -> fungsi mana yang GAGAL?
4. Perbaiki penyebab (RAM penuh, disk penuh, sumber data mati, password berubah)
5. docker compose restart <nama>   atau   scripts\start.ps1
6. scripts\uji.ps1 sampai LULUS semua
7. Bila belum selesai: scripts\diagnose.ps1 -> kirim diagnosa.txt ke pengembang (periksa dulu, tanpa password)
```

Pohon keputusan lengkap per gejala (web tidak terbuka, login gagal, lambat, ekstrak gagal): 19–runbook-faq-admin.md §4.

11. Latihan (di server uji)

1. Jalankan `scripts\uji.ps1` dan catat jumlah uji yang lulus.
2. Ubah **Baris maksimal per chart** menjadi 10.000 di Pusat Kendali; cek di Riwayat siapa yang mengubah.
3. Ubah **Backgrounder: penyegaran ekstrak** menjadi 2, jalankan `terapkan-server.ps1`, lihat perubahannya di Topologi.
4. Buat cadangan metadata, hapus satu chart latihan, pulihkan cadangan, pastikan chart kembali.
5. Matikan container `engine` (`docker compose stop engine`), jalankan `scripts\uji.ps1`. Apa yang GAGAL? Nyalakan lagi dan ulangi uji.
6. Hitung jatah RAM engine untuk server 16 CPU / 32 GB Docker (pakai tabel di 15–sizing.md).
7. Buka **Batas data**: berapa rekomendasi ukuran impor berkas di server Anda, dan dari rumus apa? Set *Impor berkas: baris maksimal* = 3, impor CSV 10 baris di Hubungkan data, baca pesannya, lalu kembalikan ke **auto**.
8. Login sebagai Admin biasa (bukan Superadmin). Tab apa saja yang tampil di Pusat Kendali?
9. Minta **/hw-engineer** mengusulkan pengaturan, **Abaikan** usulannya, lalu cek Riwayat: adakah perubahan?
10. Login dengan akun uji dan password salah 5 kali. Apa pesannya? Buka kuncinya dari tab Riwayat, lalu cari kejadiannya di jejak audit.

Kunci jawaban: bahan ajar Level 4.